

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO
PARAMETRIZADA
CNC SIEMENS 810D
E FANUC 21M
PARA CENTRO DE USINAGEM
E FRESADORA CNC



Trabalho elaborado pela Escola SENAI Roberto Simonsen
Departamento Regional de São Paulo.

Conteúdo Técnico

Sergio Bueno Keirche Freitas
Cristiano dos Passos Rodrigues

Sumário

	Página
Algoritmo	06
Programação Parametrizada	07
1º Parte : Siemens	12
1. Parâmetros “R”	13
2. Operadores e Funções Aritméticas	15
3. Operadores de Comparação e Lógicos	16
4. Exemplos de Programas Parametrizados	17
5. Programas Paramétricos envolvendo trigonometria básica	23
2º Parte:Fanuc	41
6. Parâmetros “#”	42
7. Operadores e Funções Aritméticas	45
8. Operadores de Comparação e Lógicos	46
9. Função G65	48
10.Exemplos de programação parametrizada	52
Bibliografia	75

IMPORTANTE: Esta linguagem de programação é válida para centros de usinagem e fresadoras cnc equipadas com comando Siemens 810 D e Fanuc 21M

.

Este manual tem por objetivo abordar o uso de alguns recursos especiais disponíveis no cnc 810D Siemens e Fanuc 21M.

APRESENTAÇÃO:

Programação Paramétrica é um recurso de linguagem de programação que oferece ao programador maiores facilidades na geração de seus programas, também conhecida como Programação de Alto Nível ou Paramacro. Através dela é possível:

- ☑ Trabalhar com variáveis computáveis;
- ☑ Usar funções computáveis em qualquer tipo de bloco;
- ☑ Ter acesso a certos parâmetros modais do sistema para computação;
- ☑ Utilizar operadores e expressões aritméticas para computação;
- ☑ Efetuar desvios adicionais, chamadas de sub-rotinas e subprogramas dependendo do resultado de uma função lógica;
- ☑ Programar sub-rotinas e subprogramas parametrizados;
- ☑ Programação de Ciclos Fixos parametrizados;
- ☑ Cálculos utilizando funções lógicas e aritméticas.

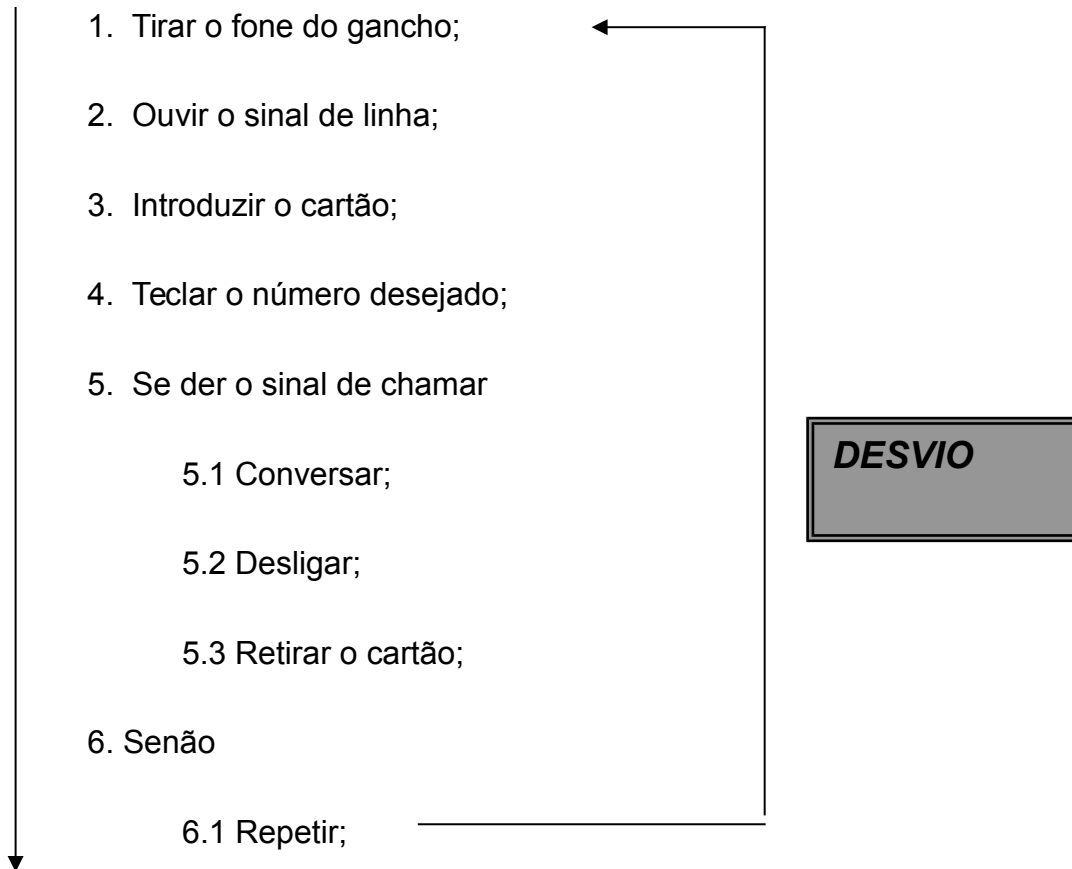
ALGORITMO

Um Algoritmo é uma seqüência de instruções ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema.

ALGORITMO NÃO COMPUTACIONAL

Abaixo é apresentado um Algoritmo não computacional cujo objetivo é usar um telefone público.

Início



Fim.

Programação Parametrizada

Talvez este seja o segredo mais bem guardado sobre conceitos CNC.

Há poucas pessoas envolvidas com CNC que conhecem programação paramétrica e estas pessoas evitam comentar o uso deste tipo de programas. Dado aos ganhos que este tipo de programas trazem e os benefícios que os "experts" possuem em conhecer os conceitos aplicados em programas parametrizados, é surpreendente que os grandes usuários deste conceito se restrinjam aos construtores de máquinas de usinagem, e fabricantes de controles, pois é quase nulo a informação que se obtém sobre isto nos meios acadêmicos a não ser grupos de estudos muito isolados, as escolas técnicas não dizem mais sobre isto.

No Brasil sem exagero pode se contar nos dedos das mãos as pessoas que conhecem e usam este tipo de programação. Nesta discussão curta, explicaremos programação paramétrica e mostraremos suas aplicações principais.

O que é?

Programação paramétrica pode ser comparada a qualquer linguagem de programação como as linguagens BASIC, linguagem C ou PASCAL.

Porém, esta linguagem de programação reside direito no controle do CNC e pode ser acessado ao nível do código G, podemos dizer que podem combinar técnicas de programação manuais com técnicas de programação paramétricas.

Características relacionadas aos computadores como as variáveis, aritmética, declarações de lógica, e os loopings estão disponíveis nesta linguagem.

Como todas linguagens de programação a programação paramétrica possui várias versões.

A mais popular é Custom Macro B (usado pela Fanuc e controles Fanuc compatíveis).

Outros incluem User Task (Okuma), Q Routine (Sodick), e linguagem de programação Avançada [APL] (G & L).

Além de ter muitas rotinas relacionadas ao computador, a maioria das versões de programação paramétrica tem rotinas relacionadas ao CNC com relativa profundidade.

Por exemplo, macros que permitem ao usuário de CNC ter acesso a muitas propriedades do controle CNC (ferramenta de compensação, posicionamento dos de eixo, alarmes, geração e edição de código G codifica, e proteção de programa) que permite a edição interna do programa CNC.

Estas coisas são impossíveis só com a utilização do código G normal, ou seja, com os programas CNC normais.

Aplicações:

Muitas companhias têm aplicações excelentes para macros de usuários e provavelmente não os conheça.

Claro que, se você sabe utilizá-los pode ser que às vezes não imagine as muitas aplicações possíveis para estes macros ou então os sub-utilize.

Estes macros podem ser divididos em cinco categorias básicas.

Alguns destes podem te soar familiar, vejamos.

- Famílias de peças.

Quase todas companhias têm pelo menos algumas aplicações que se ajustem à categoria de macro de usuários.

Possivelmente você tenha peças semelhantes, porém, com dimensões variáveis, deste modo o programador deverá referenciar em um quadro no desenho as cotas variáveis e propô-las em um programa parametrizado, que será acionado conforme as solicitações das peças a serem produzidas.

Se você fizer isto, você tem uma aplicação perfeita para macro de usuário.

· **Inventando Ciclos fixos (inclusive referenciando um código G)**

Até mesmo se você não tiver uma família perfeita de aplicação de peças para macro de usuário, seguramente você tem algumas peças que requeiram operações de usinagem semelhantes pelo menos. Ou talvez você deseje que seu controle CNC tivesse mais (ou melhores) ciclos fixos.

Com macros de usuários, você pode desenvolver rotinas de propósito gerais para operações como usinagem em linha, padrões de furos de roscas específicas, entalhes ou algum tipo de usinagem em “pocket”.

Em essência, você pode desenvolver seus próprios ciclos fixos.

· **Movimentos complexos**

Pode haver vezes que seu controle CNC seja incapaz de gerar um movimento necessário com facilidade.

Executar uma usinagem em linha de precisão, por exemplo, seu controle tem que ter a habilidade para formar um movimento espiralado em XY enquanto formando um movimento linear em Z (movimento helicoidal não bastará neste caso).

Infelizmente, a maioria dos controles de CNC não possui interpolação em espiral.

Mas, acredite, com macro de usuário você pode gerar este movimento desejado.

Em essência, macro de usuário o permite criar suas próprias formas de interpolação.

· **Dispositivos guias opcionais.**

Probe (dispositivo destinado a medir posicionamentos relativos ou absolutos: sonda), pós-processo que medem

sistemas exatos, e muitos outros dispositivos sofisticados requerem um nível mais alto de programar que podem não ser encontrados na codificação G “Standard”.

Macro de usuário é a linguagem de programação paramétrica mais popular dirigida a estes dispositivos.

Na realidade, se você possui um acesso a “probe” ou mais em suas máquinas, talvez você tenha provavelmente em macro de usuário.

· Utilidades

Há um mundo de coisas que você pode fazer com macro de usuário que você consideraria nunca poder fazer sem este tipo de linguagem.

Macro de usuário pode ajudar reduzir a cronometragem da organização, tempo dos ciclos, tempo de transferência de programa, e em geral, facilitar o uso de seu equipamento.

Alguns exemplos de aplicações que se ajustam a esta categoria incluem contadoras de peças, gerenciamento de vida de ferramenta, mordentes automáticos inclusos as máquinas, usando as saídas padrões dos próprios controles.

Exemplo:

Para melhorar a explanação do que podemos fazer com programação paramétrica, nós mostramos um exemplo simples escrito em "Custom macro B" para uma aplicação de centro de usinagem comando Fanuc 21M.

Para usinar um furo de qualquer dimensão em qual quer local.

Note como semelhante este programa é a um programa escrito linguagem BASIC.

Programa

O0001 (número de Programa)

#100=1. (diâmetro final do furo)

#101=3.0 (X posicionam do furo)

#102=1.5 (Y posicionam do furo)

#103 = .5 (profundidade do furo)

#104=400 (velocidade em RPM)

#105=3.5 (avanço em IPM)

#106=3. (número de compensação do comprimento da ferramenta)

#107=2.0 (diâmetro do furo)

G90 G54 S#104 M03 (seleção do modo absoluto, coordenada de sistema, rotação inicial)

G00 X#101 Y#102 (posição corrente X e Y do centro do furo)

G43 H#106 Z.1 (aciona a compensação de comprimento da ferramenta, para chegar ao Z corrente)

G01 Z-#103 F[#105 / 2]

Y[#102 + #107 / 2 - #100 / 2] F#105

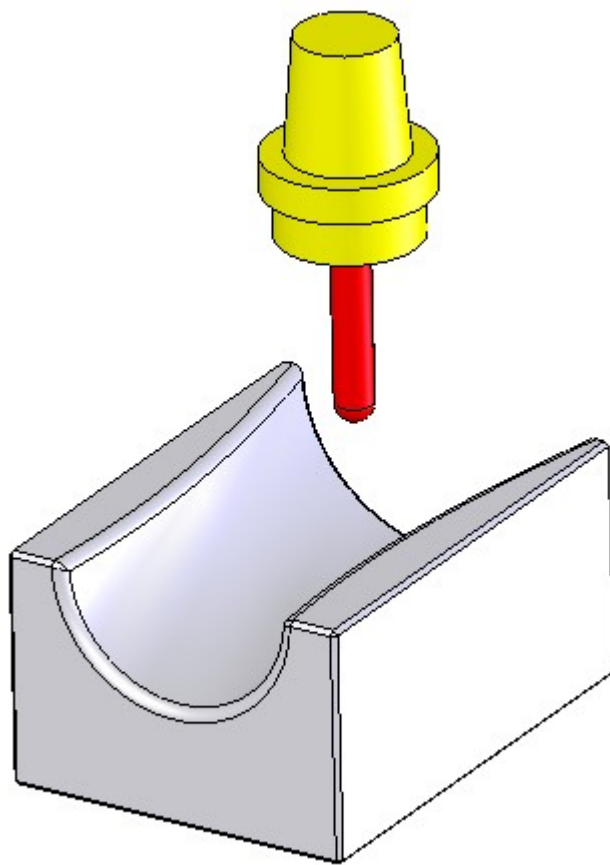
G02 J-[#107 / 2 - #100 / 2]

G01 Y#102

G00 Z.1

M30

1ª PARTE: CNC SIEMENS 810D



1 PARÂMETROS “R”

1.1 EXPLANAÇÃO

Parâmetros de cálculo “R”(Siemens) são registros fixos de R0 a R99 (Siemens) disponíveis para substituição de valores e usados nas representações das variáveis.

1.2 APLICAÇÃO

Desenvolvimento de programas de família de peças onde tem-se a mesma geometria, porém com dimensões variáveis.

Desenvolvimento de perfis bidimensionais e tridimensionais gerados ponto a ponto, onde as coordenadas são calculadas, através de algoritmos contidos dentro do programa com desvios condicionais, etc.

1.3 ATRIBUIÇÃO DE VALORES

Aos parâmetros “R” podem ser atribuídos valores diretos ou indiretos, cujo resultado deverá estar contido na seguinte gama de valores:

+ ou – (0.0000001 – 9999.9999)

No caso de valores inteiros, o ponto decimal poderá ser omitido, também o mesmo com o sinal de positivo.

Exemplo: R0=3.5678 R1=-36.4 R4=-6765.1234

1.4 ATRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS DENTRO DO PROGRAMA:

Os parâmetros de cálculo ou expressões matemáticas poderão substituir valores em todos endereços do programa, exceto N, G, e L, para isso, escreve-se após o caracter de endereço o caracter “ = ” e a identificação do parâmetro, seguido ou não de uma expressão matemática.

Exemplo: N10 R5=24 R10=250
N20 G1 X=R5 F=R10

No exemplo acima temos a atribuição do valor 24 ao parâmetro R5 e o valor 250 ao parâmetro R10, na linha seguinte, teremos um deslocamento linear do eixo X para a coordenada de 24mm atribuída no parâmetro R5, com uma velocidade de avanço F250 mm/min, atribuída no parâmetro R10.

1.5 OPERAÇÕES E FUNÇÕES ARITIMÉTICAS:

Ao aplicar um cálculo, é necessário observar a notação matemática usual, isto é a multiplicação e divisão, tem prioridade sobre a adição e subtração.

Para definir uma prioridade, no cálculo, usa-se () “parênteses”.

Em casos onde tem-se a necessidade de aplicar valores em graus, usa-se graus decimais ou milésimos no cálculo.

Exemplos:

N60 R1=8 R20=SIN(30.345) R9=R7*R8 R12=R10/R11
N70 R13=R1*R20-R9
N80 R15=SQRT(R13+R9*R1)

2 OPERADORES E FUNÇÕES ARITIMÉTICAS

2.1 Principais operadores e funções aritiméticas

Os parâmetros de cálculo “R” , conforme visto no capítulo anterior, podem ser submetidos a diversos tipos de cálculos.

Os principais operadores são:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
SIN()	SENO
COS()	COSSENO
TAN()	TANGENTE
SQRT()	RAIZ QUADRADA
ABS()	NÚMERO ABSOLUTO
POT()	ELEVADO AO QUADRADO
ROUND()	ARREDONDAR PARA INTEIRO
=	INSERIR VALOR
()	PRIORIDADE NO CÁLCULO OU IDENTIFICAÇÃO

Exemplos:

R1=R1+2	Resultado: valor contido em R1+2.
R3=SIN(30)	Resultado: valor do seno de 30°
R5=(R1+R20)/R3	Resultado: valor da equação

3 OPERADORES DE COMPARAÇÃO E LÓGICOS

Operadores de comparação:

Os operadores de comparação podem ser utilizados para formular uma condição de desvio. Expressões complexas podem também ser comparadas. São eles:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO
==	Equal to	Igual a
<>	Not equal to	Diferente
>	Greater than	Maior que
<	Less than	Menor que
>=	Greater than or equal to	Maior ou igual a
< =	Less than or equal to	Menor ou igual a

Operadores lógicos:

Operadores lógicos são usados para checar a condição de verdadeiro ou falso numa comparação entre 2 valores efetuando um desvio condicional.

Sintaxe: IF (comparação) GOTO? (label destino)

NOTA: “ ? “ O desvio pode ser um bloco (label) que está para frente ou para trás do bloco condicional.

Se estiver para frente usa-se GOTOF e se estiver para trás GOTOB.

LABEL DESTINO é a identificação do bloco para o qual a execução deverá ser desviada caso o resultado da comparação seja verdadeira.

Caso o resultado da comparação não seja verdadeiro, não haverá desvio, logo o programa segue no bloco seguinte.

Exemplo:

```
IF R10>=R11 GOTOB INICIO
```

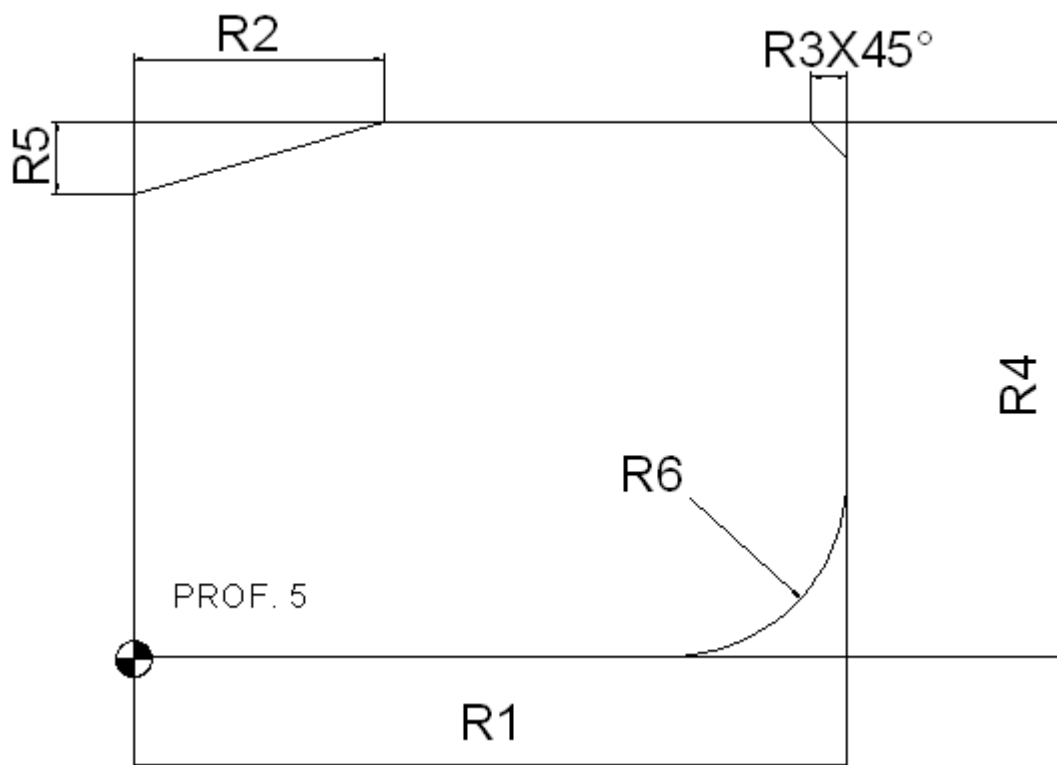
Se R10 for maior ou igual a R11 a execução do programa será desviada para o bloco (label) nomeado INICIO, que está programado para trás da comparação

```
IF R20 ==(SIN(R31)) GOTOF POSICAO
```

Se R20 for igual ao seno de R31, o programa é desviado para o label nomeado como POSICAO que está programado a frente da comparação.

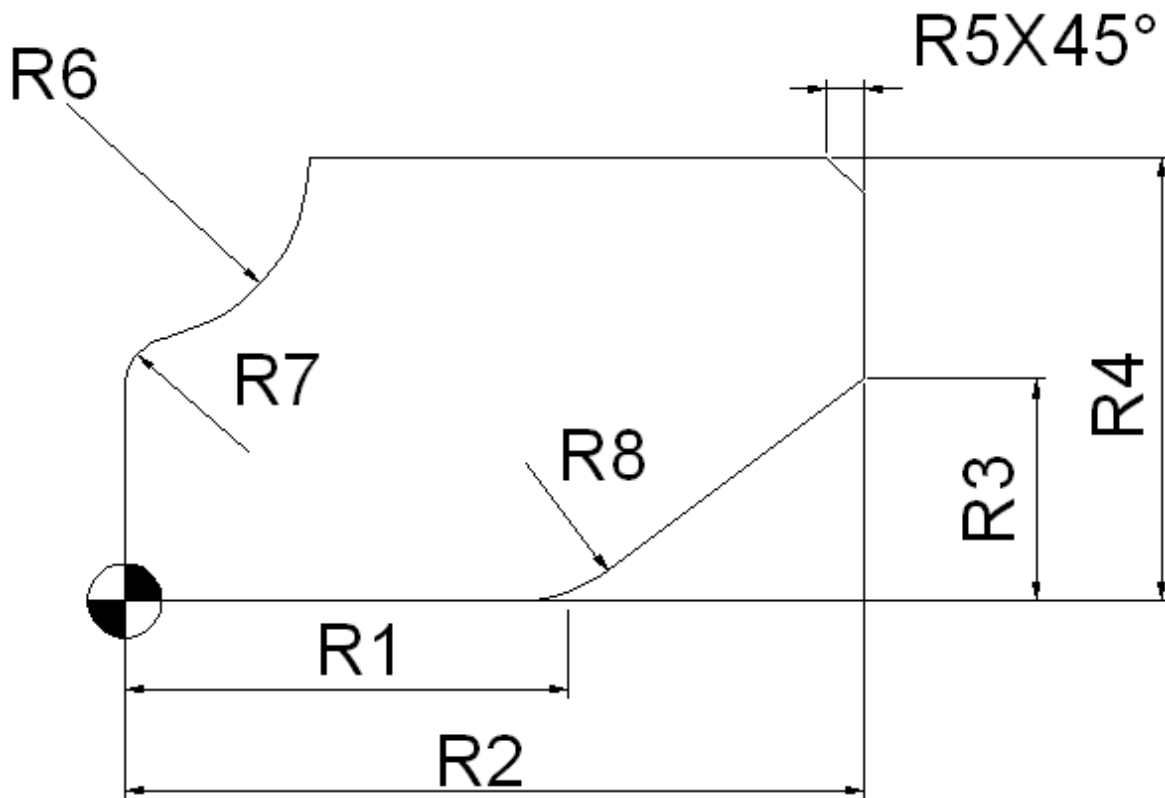
4 EXEMPLOS DE PROGRAMAS PARAMETRIZADOS:

Elaborar um programa parametrizado para uma família de peças, conforme o perfil abaixo:



G17 G64 G17 G71 G90 G94
T2; SUPORTE COM INSERTOS Ø50
M6
G54 D1 S2000 M3 CFTCP
R1=200 ; COMPRIMENTO TOTAL DA PEÇA
R2=70; COMPRIMENTO DO CHAN FRO 1
R3=10; CHANFRO 45°
R4=150; LARG. TOTAL DA PEÇA
R5=20; LARG. TOTAL DO CHANFRO 1
R6=50; RAI0 DA PEÇA
R7=10; Ø DA FERRAMENTA
R8=3; DIST. DE SEGURANÇA
R9=1500; AVANÇO DE USINAGEM F1500
R7=R7/2; RAI0 DA FERRAMENTA
G0 X=-(R7+R8) Y=-(R7+R8)
Z5
Z-5
G42 G1 X0 Y0 F=R9
X=R1-R6
G3 X=R1 Y=R6 CR=R6
G1 Y=R4-R3
X=R1-R3 Y=R4
X=R2
X0 Y=R4+R5
Y0
G40 X=-(R7+R8) Y=-(R7+R8)
G0 Z200
M30

Elaborar um programa parametrizado para uma família de peças, conforme o perfil abaixo:



Neste exemplo aplicaremos uma função condicional para usinagem em modo de subrotina, onde haverá um determinado incremento no eixo z até atingir a profundidade total da peça.

G90 G94 G17 G71 G64
 T3; FRESA DE TOPO Ø12
 M6
 G54 D1 S3000 M3 CFTCP
 R1=60; COMPRIMENTO 1
 R2=100; COMPRIMENTO TOTAL DA PEÇA
 R3=30; LARGURA 1
 R4=60; LARGURA TOTAL DA PEÇA
 R5=5; LARGURA DO CHANFRO 45°
 R6=25; RAI0 1
 R7=7; RAI02
 R8=20; RAI03
 R9=12; Ø DA FERRAMENTA
 R10=2000; AVANÇO DE USINAGEM F2000
 R11=0; Z INICIAL
 R12=-20; Z FINAL
 R13=2; INCREMENTO DE CORTE EM Z
 R14=5 DIST. DE SEGURANÇA EM X E Y
 R15=5 DIST. DE SEGURANÇA EM Z
 R9=R9/2; RAI0 DA FERRRAMENTA
 R16=R11+R15; POSIÇÃO SEGURA DE Z
 R20=R11-R13;PRIMEIRO INCREMENTO EM Z
 G0 X=-(R9+R14) Y=-(R9+R14)
 Z=R11
 AAA: G0 Z=R20
 BBB: G42 G1 X0 Y0 F=R10
 X=R1 RND=R8
 X=R2 Y=R3
 Y=R4 CHF=R5
 X=R6
 G2 X0 Y=R4-R6 CR=R6 RND=R7
 G1 Y0
 CCC: G40 X=-(R9+R14) Y=-(R9+R14)
 R20=R20-R13
 IF R20>R12 GOTOB AAA

```
G0 Z=R12  
REPEAT BBB CCC  
G0 Z=R16  
G0 Z200  
M30
```

5 PROGRAMAS PARAMÉTRICOS ENVOLVENDO TRIGONOMETRIA BÁSICA

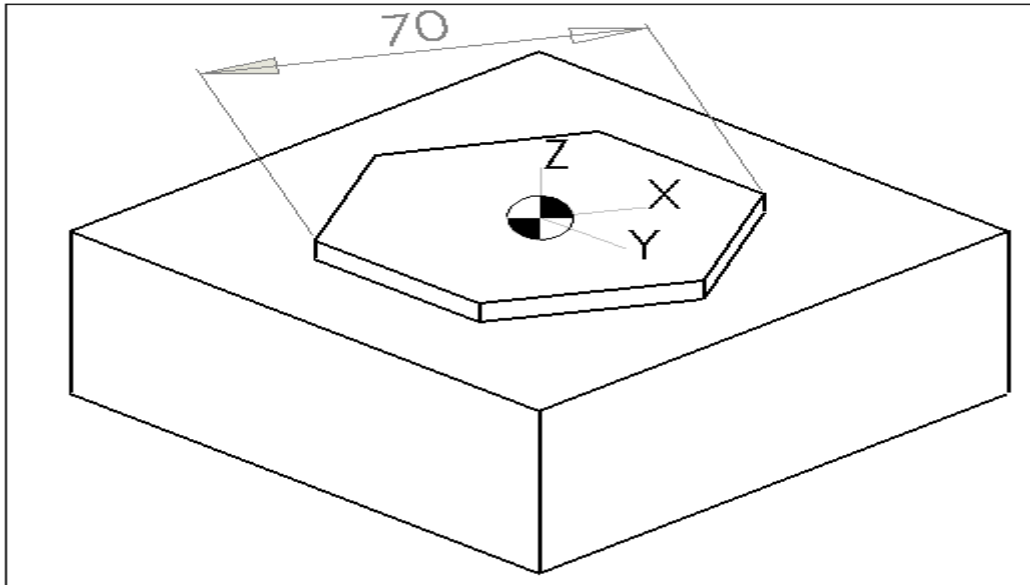
Muitos softwares executam cálculos necessários, a geometria de um determinado perfil ou superfície, mesmo assim, o programador deve estar preparado para a programação correta dos contornos que envolvem toda a geometria de uma determinada peça.

Isto pode ser melhorado se houver um amplo esclarecimento dos projetistas, para que o sistema de cotas de um desenho esteja de acordo com as necessidades do programa cnc, partindo todas as cotas de um ponto de referência.

Manualmente, todos os cálculos tornam-se fáceis a medida que desmembra-se segmentos e triângulos retângulos efetuando-se esses cálculos por teorema de Pitágoras e funções de ângulos como, seno cosseno e tangente.

A função desse treinamento não é definir funções matemáticas, maiores esclarecimentos deverão ser pesquisados em livros de matemática especializados no assunto.

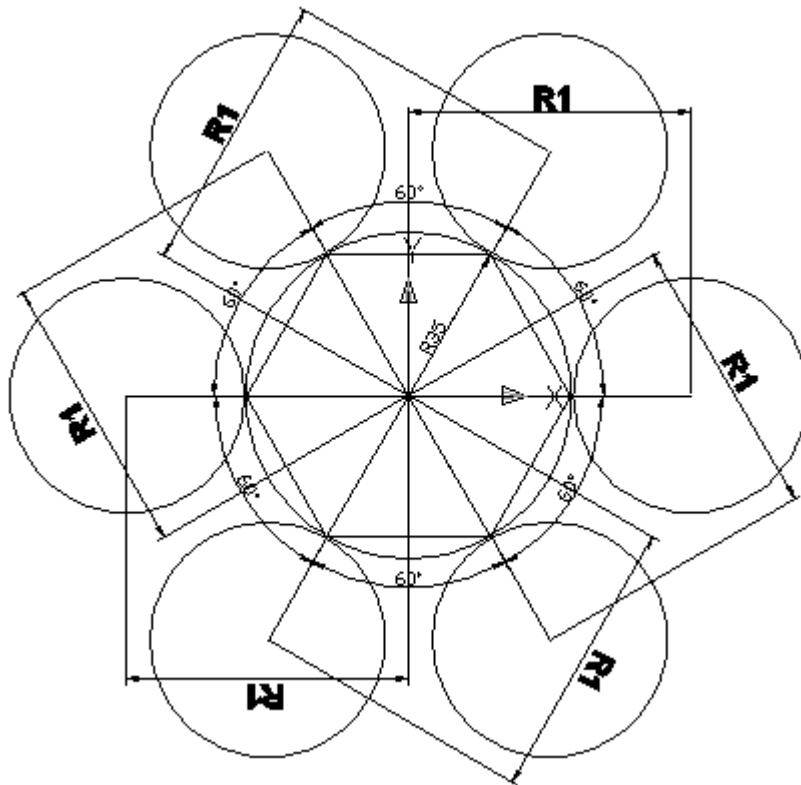
Exemplo de um programa parametrizado para fazer um sextavado inscrito numa determinada circunferência:



```
G90 G94 G17 G71 G64
T2; SUPORTE Ø50
M6
G54 D1 S2000 M3
R1=35;          RAIO DO CIRCULO
R2=50;          DIAM. DA FERRAMENTA
R3=0;           ÂNGULO INICIAL
R4=3;           DIST. DE SEGURANÇA
R6=0;           CONTADOR DO NÚMERO DE LADOS
R2=R2/2;        RAIO DA FERRAMENTA
R1=R1+R2;       DEFINIÇÃO RAIO DO CÍRCULO
R10=R3;         ÂNGULO FINAL
G0 X=((R1+R4)*COS(R3)) Y=((R1+R4)*SIN(R3))
Z2
G1 Z-5 F1500
INICIO: G1 X=(R1*COS(R3)) Y=(R1*SIN(R3))
R3=R3+60
R6=R6+1
IF R6<=6 GOTOB INICIO
G1 X=((R1+R4)*COS(R10)) Y=((R1+R4)*SIN(R10))
```

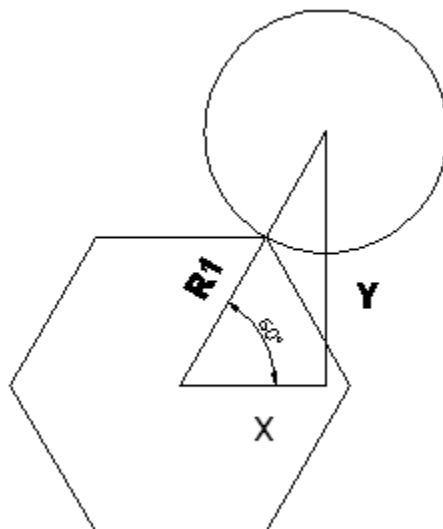

G0 Z100
M30

Explicação:



Em todo percurso o raio de usinagem deverá sempre ser o raio da peça somado ao raio da ferramenta, assim para o cálculo trigonométrico, é usado também como hipotenusa o raio da peça somado ao raio da ferramenta.

Para o posicionamento angular considera-se ângulo positivo no sentido horário, e negativo no sentido anti-horário.



Na ilustração acima temos a visualização de como são encontrados os valores de X e Y, através de relações trigonométricas.

Substituindo para formula temos:

DADOS: $\alpha = 60^\circ$

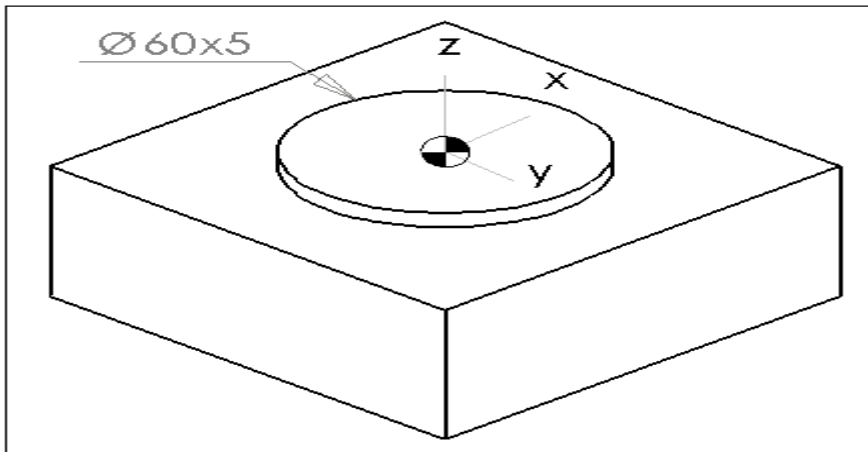
Para calculo de Y temos:

$$\sin \alpha = \frac{\text{CATETO OPOSTO}}{\text{HIPOTENUSA}}$$

Para calculo de X temos:

$$\cos \alpha = \frac{\text{CATETO ADJACENTE}}{\text{HIPOTENUSA}}$$

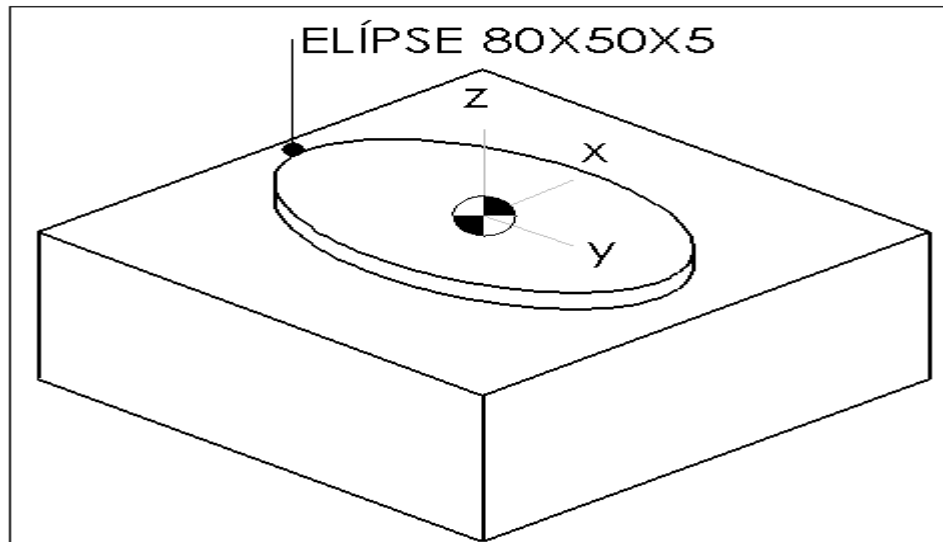
Elaborar um programa parametrizado para executar arcos com incrementos angulares de 0.001 a 360 graus usando a função G1.



```

G90 G94 G17 G71 G64
T2
M6
G54 D1 S2000 M3 CFTCP
R1=30;           RAIO DO ARCO
R2=50;           DIAM. DA FERRAMENTA
R3=0;           ÂNGULO INICIAL
R4=360;          ÂNGULO FINAL
R5=0.5           INCREMENTO ÂNGULAR
R6=R20/2         RAIO DA FERRAMENTA
R7=5;           DIST. DE SEGURANÇA
R1=R1+R6;        DEF. RAIO DO ARCO + RAIO FERR.
G0 X=((R1+R7)*COS(R3)) Y=((R1+R7)*SIN(R3))
Z2
G1 Z-5 F3000
INICIO: G1 X=(R1*COS(R3)) Y=(R1*SIN(R3)) F1500
R3=R3+R5
IF R4>R3 GOTOB INICIO
G1 X=(R1*COS(R4)) Y=(R1*SIN(R4))
X=((R1+R7)*COS(R4)) Y=((R1+R7)*SIN(R4))
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar um programa parametrizado para usinagem de uma elipse real de 360°:



G90 G94 G17 G71 G64

T1

M6

G54 D1 S3000 M3 CFTCP

R1=80;

COMPRIMENTO MAIOR

R2=50;

COMPRIMENTO MENOR

R20=50;

DIAM. DA FERRAMENTA

$R1=((R1+R20)/2)$ $R2=((R2+R20)/2)$; RAIO PARA X E Y

R3=0;

ÂNGULO INICIAL

R4=360;

ÂNGULO FINAL

R5=1;

INCREMENTO ANGULAR

R7=3;

DIST. SEGURANÇA

G0 X=((R1+R7)*COS(R3)) Y=((R2+R7)*SIN(R3)) Z5

G1 Z-5 F2000

INICIO: G1 X=(R1*COS(R3)) Y=(R2*SIN(R3))

R3=R3+R5

IF R4>R3 GOTOB INICIO

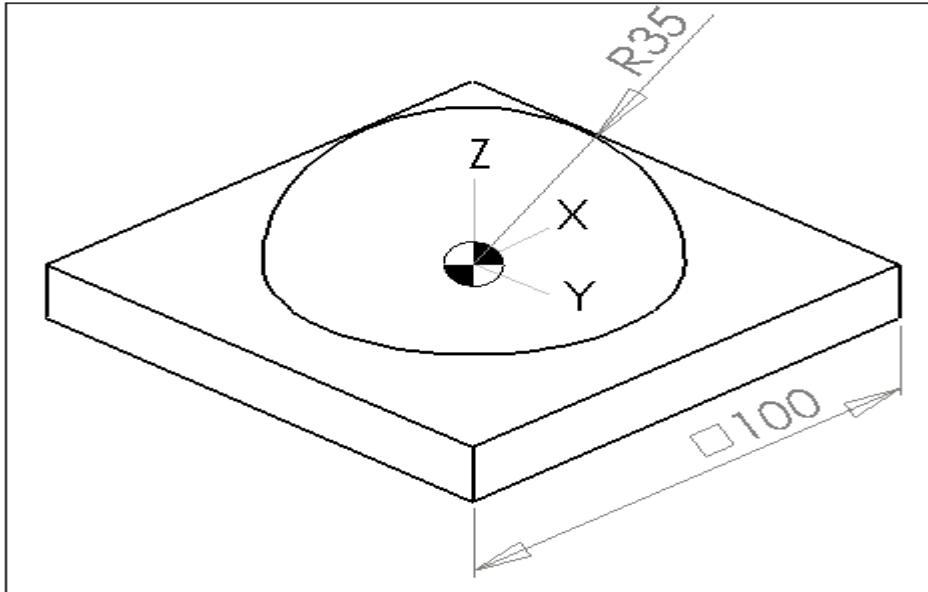
G1 X=(R1*COS(R4)) Y=(R2*SIN(R4))

X=((R1+R7)*COS(R4)) Y=((R2+R7)*SIN(R4))

G0 Z100

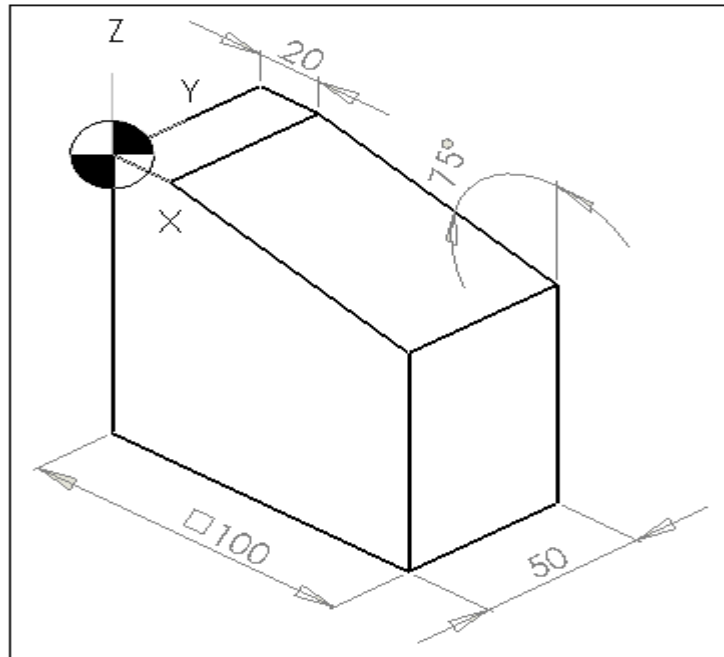
M30

Elaborar um programa parametrizado para usinagem de uma semi-esfera de 180°:



```
; ZERAMENTO NO CENTRO DA ESFERA EM X Y Z
G90 G94 G17 G71
T2; SUPORTE DIA. 40
M6
G54 D1 S3000 M3 G0 X100 Y0 Z200 G64 CFTCP
R1=35;      RAIO DA ESFERA;
R2=20;      RAIO DA FERRAMENTA
R3=90;      ANGULO INICIAL EM Z
R4=0;       ANGULO FINAL EM Z
R8=2;       INC. ANGULAR EM Z
INICIO: G1 X=((COS(R3)*R1)+R2) Y0 Z=(SIN(R3)*R1) F3000
G2 I=AC(0) J=AC(0)
G1 X75 Y0
R3=R3-R8
IF R3 >= R4 GOTOB INICIO
G1 X=((COS(R4)*R1)+R2) Y0 Z=(SIN(R4)*R1) F3000
G2 I=AC(0) J=AC(0)
G0 Z200
M30
```

Elaborar um programa parametrizado para usinar um plano inclinado em um determinado ângulo e distância inicial:



; ZERAMENTO NO CANTO INFERIOR ESQUERDO E FACE SUPERIOR

; A RAMPA SERA USINADA NOS SENTIDOS DE Y

; A RAMPA INICIA A 20MM EM X

G90 G94 G17 G71

T2; SUPORTE DIAM. 40

M6

G54 D1 S3000 M3 G0 X45 Y-30 Z20

R1=20; RAI0 DA FERRAMENTA

R2=15; ANGULO DA RAMPA RELACIONADO A FACE

R3=10; ALTURA DA RAMPA

R5=0.5; INCR. EM X

R6=20; INICIO DA RAMPA EM X

R7=R6+R1; DEFINIR INICIO EM X

INICIO: $R8 = (\tan(R2) * R5)$; Z DE CORTE

G1 X=R7+R5 Z=-R8 F3000

Y75

R5=R5+0.5

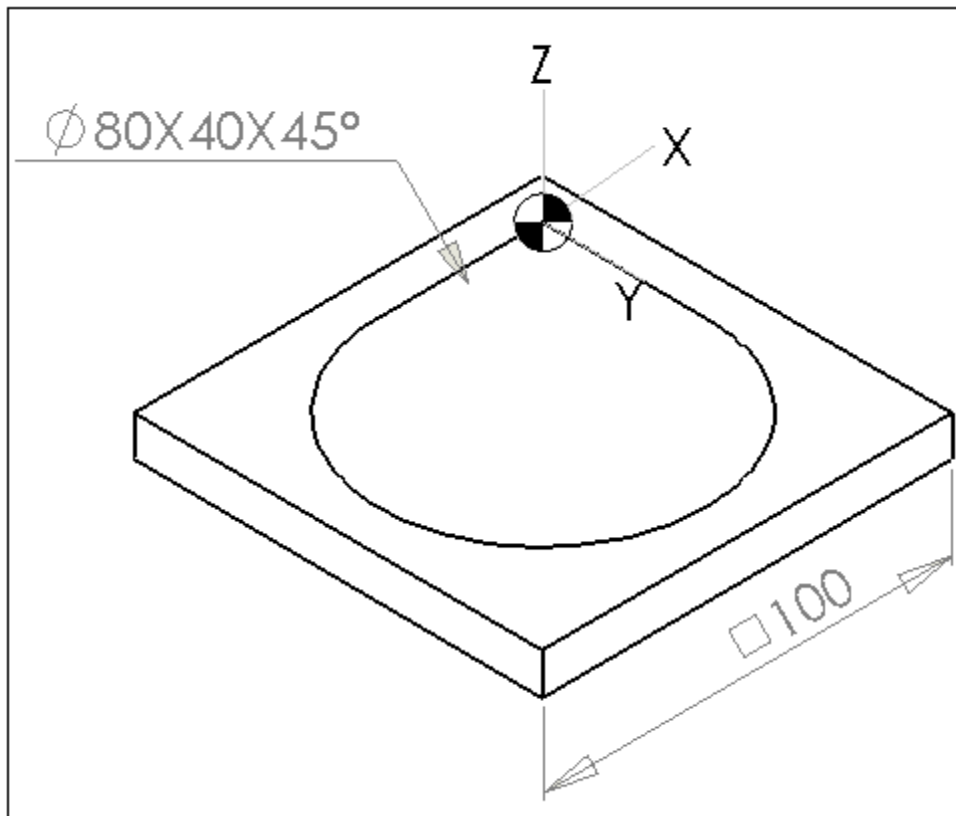
$R8 = (\tan(R2) * R5)$; NOVO Z DE CORTE

G1 X=R7+R5 Z=-R8

Y-30

```
R5=R5+0.5  
IF R3 > R8 GOTOB INICIO  
G1 X=((R3/TAN(R2))+R7) Z=-R3  
Y75  
G0 Z100  
M30
```

Elaborar programa parametrizado para usinagem de um cone externo com qualquer altura, raio ou ângulo.



Será executado um cone com diâmetro menor de 0 mm e diâmetro maior de 80 mm com 40 mm de altura e consequentemente um ângulo de 45° .

Inicialmente será usinado um cilindro com diâmetro de 80mm x 40 mm de altura, em modo de subrotina.

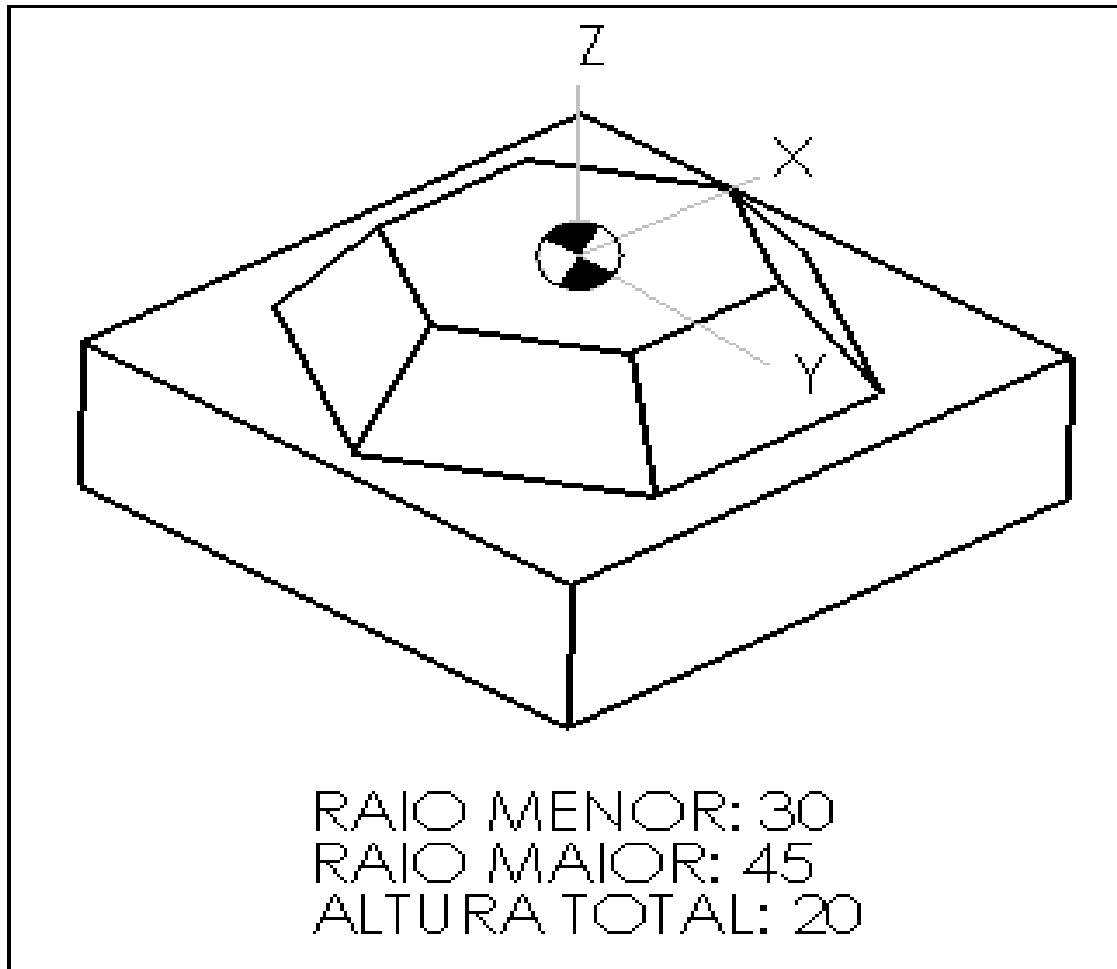
G90 G94 G17 G71 G64
T2; SUPORTE DIA. 40
M6


```

G54 D1 S6000 M3 G0 X100 Y0 Z10
Z0
INI:G91 G1 Z-2 F5000
G90 G41 G1 X40.5 Y0
G2 X40.5 I-40.5 J0
FIM: G40 G1 X100
REPEAT INI FIM P19
G0 X100 Y0 Z10; INICIAR CONE
R1=0; RAI0 MENOR
R2=40; RAI0 MAIOR
R3=20; RAI0 DA FERR.
R4=40; ALTURA TOTAL Z
R5=45; ANGULO DA PAREDE
R6=0; Z INICIAL
R7=0.5; INCR. Z
R1=R1+R3; RAI0 DE PERCURSO X Y
AA: G1 Z=-R6 F5000
X=R1
G2 X=R1 Y0 I=-(R1) J0
G1 X100
R6=R6+R7
R8=(R7/TAN(R5))
R1=R1+R8
IF R6 < R4 GOTOB AA
G1 Z=-R4 F5000
R2=R2+R3; RAI0 DE PERCURSO MAIOR
X=R2
G2 X=R2 Y0 I=-(R2) J0
G1 X100
G0 Z100
M30

```

O exemplo à seguir mostra como elaborar um programa parametrizado para usinar uma pirâmide com multi arestas. Sendo possível modificar ângulo da parede, raio menor, raio maior, ângulo entre uma aresta e outra através das variáveis.



Em função do raio menor, raio maior e altura total, devemos informar o ângulo de inclinação da parede.

```
G90 G94 G17 G71  
T2; SUPORTE DIA. 40  
M6  
G54 D1 S3000 M3 G0 X80 Y0 Z10  
R1=30; RAIO MENOR
```

```

R2=45; RAO MAIOR
R3=0; ANGULO INICIAL X Y
R4=360; ANGULO FINAL X Y
R5=60; INCR. ANGULAR X Y
R6=0; POSICAO DE CORTE DE Z
R7=20; ALTURA TOTAL EM Z
R8=1; INCR. DE CORTE EM Z
R9=36.86; ANGULO DA PAREDE
R10=20; RAO DA FERR.
R1=R1+R10; RAO DE PERCURSO X Y
BB: G1 Z=-R6 F3000
AA: X=(R1*COS(R3)) Y=(R1*SIN(R3))
R3=R3+R5
IF R3 < R4 GOTOB AA
X=(R1*COS(R4)) Y=(R1*SIN(R4))
G1 X80 Y0
R6=R6+R8; NOVA POSICAO DE CORTE Z
R12=(R8*TAN(R9)); VARIACAO X Y CONFORME PROF. Z
R1=R1+R12; NOVO RAO DE PERCURSO
R3=0; REDEFINIR ANGULO INICIAL X Y
IF R6 < R7 GOTOB BB
G1 Z=-R7 F3000
R2=R2+R10; REDEFINIR RAO DE PERCURSO X Y
R3=R0; REDEFINIR ANGULO INICIAL X Y
CC: X=(R2*COS(R3)) Y=(R2*SIN(R3))
R3=R3+R5
IF R3 < R4 GOTOB CC
X=(R2*COS(R4)) Y=(R2*SIN(R4))
G0 X60 Y100 Z100 M30

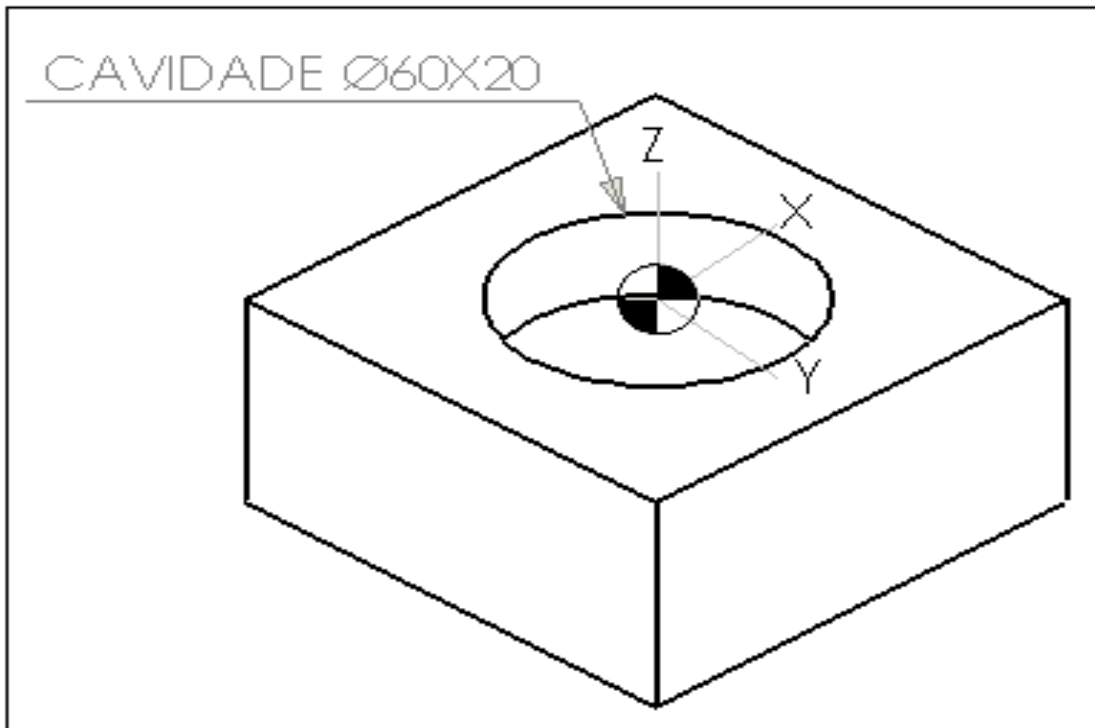
```

Elaborar um programa parametrizado para executar cavidades circulares em qualquer raio e profundidade definindo incremento lateral e de profundidade de corte através de variáveis.

A cavidade inicia usinando do centro para fora, o zeramento em X e Y deverá ser o próprio centro da cavidade

e zeramento em Z na face superior, este programa pode ser bem aplicado em desbastes onde se tenha grande volume de material, acabamento de paredes internas e fundo de cavidades, desde que os parâmetros sejam trabalhados adequadamente.

Para esta usinagem devemos usar uma ferramenta com corte pelo centro pois o incremento em Z é feito no sentido vertical, geralmente usa-se fresas de 2 cortes.



```
G90 G94 G17 G71
T5; FRESA DE TOPO Ø12
M6
G54 D1 S7000 M3
G0 X0 Y0 Z10
R1=30; RAI0 DA CAVIDADE
R3=6; RAI0 FERR.
```

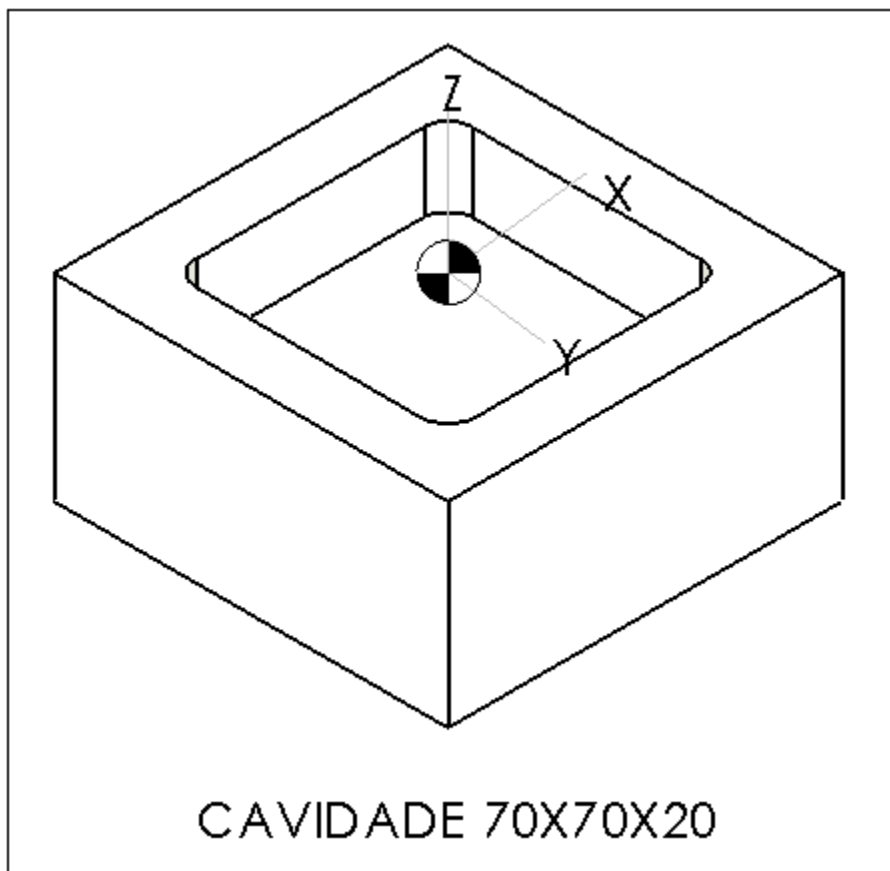
```

R4=1; INC. Z
R5=20; PROF. Z
R6=4; INC. X
AA: G1 Z=-(R4) F1000
BB: G41 G1 X=R6 F5000
G3 X=R6 Y0 I=-R6 J0
G40 G1 X0 Y0
R6=R6+4; REDEFINIR RAIO DA CAVIDADE
IF (R6 < = R1) GOTOB BB
G41 G1 X=R1
G3 X=R1 Y0 I=-R1 J0
G3 X=R1 Y0 I=-R1 J0
G40 G1 X0 Y0
R4=R4+3; REDEFINIR INC. Z
R6=7; REDEFINIR INC. X
IF R4 < = R5 GOTOB AA
G1 Z=-(R5) F1000
R6=7; REDEFINIR INC.X
CC: G41 G1 X=R6 F5000
G3 X=R6 Y0 I=-R6 J0
G40 G1 X0 Y0
R6=R6+7; REDEFINIR RAIO DA CAVIDADE
IF (R6 < = R1) GOTOB CC
G41 G1 X=R1
G3 X=R1 Y0 I=-R1 J0
G3 X=R1 Y0 I=-R1 J0
G40 G1 X0 Y0
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar programa parametrizado para usinagem de cavidades retangulares em qualquer comprimento, largura ou altura.

Esta usinagem incia do centro para fora nos eixos X e Y e da face superior para face inferior no eixo Z, mantendo nos cantos o próprio raio da ferramenta.

Devido ao eixo Z ser incrementado verticalmente é necessário o uso de fresas com corte pelo centro.



```
G90 G94 G17 G71  
T5; FRESA DE TOPO Ø12  
G54 D1 S7000 M3  
G0 X0 Y0  
R1=70; COMP. X  
R1=R1/2  
R2=70; COMP. Y  
R2=R2/2
```

```

R3=12; DIA. FERR.
R3=R3/2
R4=1; INC. Z
R5=20; PROF. Z
R6=5; INC. X
R7=45; ANGULO DIAGONAL
R8=TAN(R7)*R6; INC. Y
G1 Z0 F5000
AA: G1 Z=-(R4) F1000
BB: X=R6-R3 F5000
Y=R8-R3
X=-(R6-R3)
Y=-(R8-R3)
X=R6-R3
Y0
R6=R6+5; REDEFINIR INC. X
R8=TAN(R7)*R6
IF (R6 <= R1) GOTOB BB
X=R1-R3
Y=R2-R3
X=-(R1-R3)
Y=-(R2-R3)
X=R1-R3
Y0
X0
R4=R4+1; REDEFINIR INC. Z

```

```

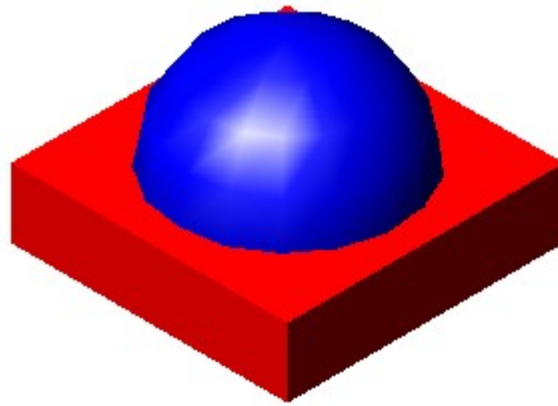
R6=5; REDEFINIR INC. X
R8=TAN(R7)*R6
IF R4 <= R5 GOTOB AA
CC: G1 Z=-(R5) F1000
R6=5; REDEFINIR INC.X
R8=TAN(R7)*R6
DD: X=R6-R3 F5000
Y=R8-R3

```

```
X=-(R6-R3)
Y=-(R8-R3)
X=R6-R3
Y0
R6=R6+5; REDEFINIR INC. X
R8=TAN(R7)*R6
IF R6 < = R1 GOTOB DD
X=R1-R3 F5000
Y=R2-R3
X=-(R1-R3)
Y=-(R2-R3)
X=R1-R3
Y0
X0
G0 Z100
M30
```

2ª PARTE:

FANUC 21M



6 PARÂMETROS “#”.

6.1 EXPLANAÇÃO

Parâmetros de cálculo “#” são registros fixos disponíveis para substituição de valores e usados nas representações das variáveis.

6.2 APLICAÇÃO

Desenvolvimento de programas de família de peças onde tem-se a mesma geometria, porém com dimensões variáveis.

Desenvolvimento de perfis bidimensionais e tridimensionais gerados ponto a ponto, onde as coordenadas são calculadas, através de algoritmos contidos dentro do programa com desvios condicionais, etc.

6.3 ATRIBUIÇÃO DE VALORES

Aos parâmetros “#” podem ser atribuídos valores diretos ou indiretos, cujo resultado deverá estar contido na seguinte gama de valores:

+ ou – (0.0000001 – 9999.9999)

No caso de valores inteiros, o ponto decimal poderá ser omitido, também o mesmo com o sinal de positivo.

Exemplo: #1=3.5678 #2=-36.4 #3=-6765.1234

6.4 ATRIBUIÇÃO DOS PARÂMETROS DENTRO DO PROGRAMA:

Os parâmetros de cálculo ou expressões matemáticas poderão substituir valores em todos endereços do programa, exceto N, G, e L, para isso, escreve-se após o caracter de endereço o caracter “ = ” e a identificação do parâmetro, seguido ou não de uma expressão matemática.

Exemplo: N10 #5=24
 N15 #10=250
 N20 G1 X#5 F[#10]

No exemplo acima temos a atribuição do valor 24 ao parâmetro #5 e o valor 250 ao parâmetro #10, na linha seguinte, teremos um deslocamento linear do eixo X para a coordenada de 24mm atribuída no parâmetro #5, com uma velocidade de avanço F250 mm/min, atribuída no parâmetro #10.

6.5 OPERAÇÕES E FUNÇÕES ARITIMÉTICAS:

Ao aplicar um cálculo, é necessário observar a notação matemática usual, isto é a multiplicação e divisão, tem prioridade sobre a adição e subtração.

Para definir uma prioridade, no cálculo, usa-se [] “colchetes”.

Em casos onde tem-se a necessidade de aplicar valores em graus, usa-se graus decimais ou milésimos no cálculo.

Exemplos:

N60 #1=8

N65 #20=SIN[30.345]

N70 #9=#7*#8

N75 #12=#10/#11

N80 #13=#1*[#20-#9]

N85 #15=SQRT[#13+#9*#1]

6.6 TIPOS DE VARIÁVEIS

As variáveis são classificadas em 4 tipos:

- a) #0 – Sempre nula → Valores podem ser assinalados para esta variável.
- b) #1-#33 – Variáveis locais → Podem apenas ser usadas em macro para carregar dados como resultado de operações quando o comando e as variáveis locais são inicializadas sem valores (nulas). Quando uma macro é invocada, argumentos são assinalados para variáveis locais;
- c) #100-#149(#199) / #500-#531(#999) – Variáveis comuns → Podem estar parcialmente entre diferentes programas Macros. Quando o comando é desligado, as variáveis #100 a #531 mantêm os dados. Como opção, variáveis comuns, #150 a #199 e #532 a #999 são permitidas (opcional);
- d) #1000 – Variáveis de Sistema → São usadas para ler uma variedade de dados NC como posição atual, valores de compensação de ferramenta.

6.7 REFERENCIANDO VARIÁVEIS

Para referenciar o valor de uma variável em um programa, especifique o endereço seguido pelo número da variável. Quando uma expressão for usada para especificar uma variável, inclua a expressão entre colchetes.

Exemplo:

G01 X[#1+#2] F#3

7 OPERADORES E FUNÇÕES ARITIMÉTICAS

7.1 Principais operadores e funções aritméticas

Os parâmetros “#” , conforme visto no capítulo anterior, podem ser submetidos a diversos tipos de cálculos.

Os principais operadores são:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
+	ADIÇÃO
-	SUBTRAÇÃO
*	MULTIPLICAÇÃO
/	DIVISÃO
SIN[]	SENO
COS[]	COSENO
TAN[]	TANGENTE
SQRT[]	RAIZ QUADRADA
ABS[]	NÚMERO ABSOLUTO
[]	PRIORIDADE NO CÁLCULO OU IDENTIFICAÇÃO
ATAN[#x]/[#y]	ARCOTANGENTE
ASIN[]	SENO DO ARCO
ACOS[]	COSENO DO ARCO
EXP[]	FUNÇÃO EXPONENCIAL

Exemplos:

#1=#1+2	Resultado: valor contido em #1+2.
#3=SIN[30]	Resultado: valor do seno de 30°
#5=[#1+#20]/#3	Resultado: valor da equação

8 OPERADORES DE COMPARAÇÃO E LÓGICOS

8.1 Operadores de comparação:

Os operadores de comparação podem ser utilizados para formular uma condição de desvio. Expressões complexas podem também ser comparadas. São eles:

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SIGNIFICADO
EQ	“EQUAL TO”	IGUAL A
NE	“NOT EQUAL TO”	DIFERENTE
GT	“GREATER THAN”	MAIOR QUE
LT	“LESS THAN”	MENOR QUE
GE	“GREATER THAN OR EQUAL TO”	MAIOR OU IGUAL A
LE	“LESS THAN OR EQUAL TO”	MENOR OU IGUAL A

8.2 Operadores lógicos:

Operadores lógicos são usados para checar a condição de verdadeiro ou falso numa comparação entre 2 valores efetuando um desvio condicional.

Sintaxe: IF [comparação] GOTO? (label destino)

NOTA: “ ? ” O desvio deve ser um bloco (label) o qual está para frente ou para trás do bloco condicional.

LABEL DESTINO é a identificação do bloco para o qual a execução deverá ser desviada caso o resultado da comparação seja verdadeira.

Caso o resultado da comparação não seja verdadeiro, não haverá desvio, logo o programa segue no bloco seguinte.

Exemplo:

```
IF [#10GE#11] GOTO200
```

Se #10 for maior ou igual a #11 a execução do programa será desviada para o bloco (label) N200.

9 FUNÇÃO G65

Aplicação: MACRO B

Podemos utilizar esta função quando desejamos elaborar programas, cujas peças a serem fabricadas, apresentam formas geométricas iguais, mas com dimensões diferentes, ou seja, no caso de família de peças.

Devemos então elaborar um programa, definindo o processo a ser utilizado para a usinagem, com grandezas de dimensões representadas por variáveis, conforme a tabela.

Existem dois tipos de especificações de argumentos. A especificação de argumentos I usa letras diferentes de G, L, O, N e P.

A especificação de argumentos II utiliza as letras A, B, C e também I, J, K até dez vezes.

O tipo de especificação do argumento está determinado automaticamente pelas letras utilizadas.

ESPECIFICAÇÃO DE ARGUMENTOS I

ENDEREÇO DO ARGUMENTO	VARIÁVEL CORRESPONDENTE
A	#1
B	#2
C	#3
D	#7
E	#8

F	#9
H	#11
I	#4
J	#5
K	#6
M	#13
Q	#17
R	#18
S	#19
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

Este programa será chamado por outro, no qual deverá ser programado a função G65 acompanhado da função P, definindo o número do programa contendo o processo de usinagem, e também dos endereços das variáveis representados pelas letras da tabela com seus respectivos valores dimensionais.

9.1 Diferenças entre chamadas de macro e chamadas de subprogramas

A chamada de macro(G65) é diferente da chamada de um subprograma (M98) como se descreve a seguir:

1- Com G65 pode-se especificar um argumento (dado transferido a uma macro), M98 não permite fazê-lo.

2- Quando um bloco M98 contém outro comando – ex.: G01 X100 M98 Pp ;se chama o subprograma depois de executar o comando.Por outro lado,G65 chama incondicionalmente uma macro.

3- Quando um bloco M98 contém outro comando – ex.: G01 X100 M98 Pp -;a máquina para no modo bloco a bloco.Por outro lado,G65 não detém a máquina.

4- Com G65,o nível de variáveis locais variam,com M98 o nível de variáveis locais não varia.

9.2 ALARMES DE MACRO

NÚMERO DA VARIÁVEL	FUNÇÃO
#3000	Quando um valor entre 0 e 200 é atribuído à variável #3000, o CNC para com a ativação de um alarme.Após uma expressão,é possível descrever uma mensagem de alarme de até 26 caracteres.A tela do CRT mostra os números de alarme,acrescentando 3000 ao valor da variável #3000,juntamente com uma mensagem de alarme.

Exemplo:

#3000=1(FERRAMENTA NÃO ENCONTRADA);
→ A tela de alarme mostra “3001 FERRAMENTA NÃO ENCONTRADA”.

9.3 LIMITAÇÕES

Os colchetes ([,]) são usados para anexar uma **Colchetes**

expressão. Note que os parênteses são usados para comentários.

Erro de Operação

A precisão dos valores das variáveis é de cerca de 8 dígitos decimais.

Quando são utilizados números muito grandes em adições ou subtrações, podem não ser obtidos os resultados esperados.

Exemplo:

Quando se tenta atribuir os valores abaixo às variáveis #1 e #2:

#1=9876543210123,456

#2=9876543277777,777

Os valores das variáveis passam a ser:

#1=9876543200000,000

#2=9876543300000,000

Neste caso, quando se calcula $\#3=\#2-\#1$, o resultado é, $\#3=1000000,000$.

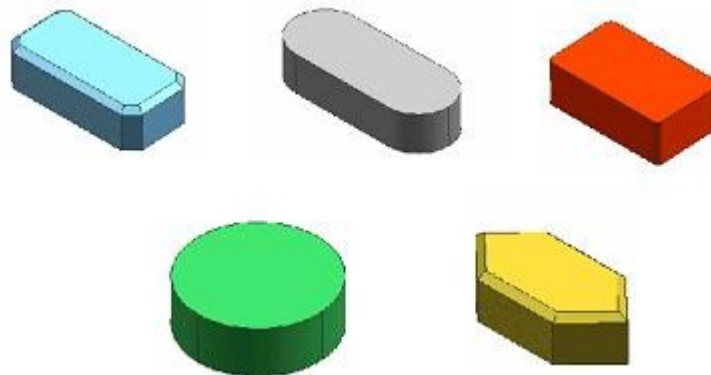
(O resultado real deste cálculo é ligeiramente diferente, pois trata-se de um cálculo binário).

Esteja também atento em relação aos erros que possam resultar das expressões condicionais que utilizam EQ, NE, GE, GT, LE e LT.

10. Exemplos de programação parametrizada

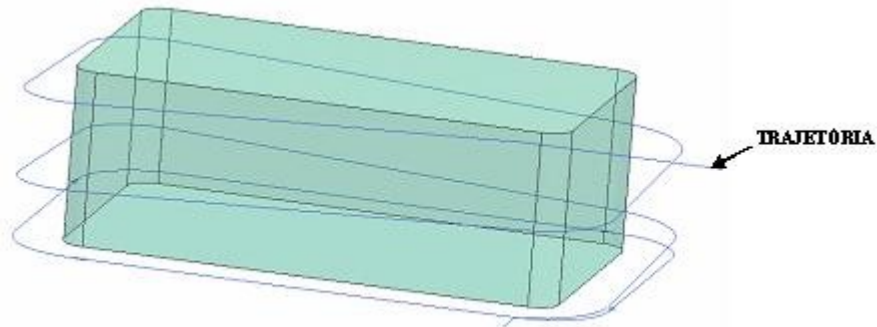
Este programa foi desenvolvido para desbaste de perfis bastante comuns na área de usinagem e mostrou versatilidade, eficiência e principalmente facilidade e rapidez

no uso. Alguns exemplos de perfis possíveis de se usinar estão abaixo.



Foi desenvolvido para um Centro de Usinagem que tem opcional de variáveis de macro, podendo ocorrer variações ou até mesmo não sendo possível implementá-lo em outros modelos de máquina. No caso de implantação, é sensato procurar informações a respeito das variáveis usadas, pois estas devem ser liberadas para uso, sem prejudicar o bom funcionamento do equipamento. Algumas observações a respeito do mesmo, para que seja usado praticamente, são pertinentes e estão expostas a seguir :

- A intenção do programa é desbastar o perfil e não dar acabamento no mesmo, e por este motivo foi construído com esta estratégia de corte.
- Os perfis podem ser chanfrados ou raiados nos cantos, lembrando que estes são todos iguais. O chanfro no topo é opcional e é feito com ferramenta de chanfrar 90 graus.
- A ferramenta não perde contato com a parede da peça na usinagem do perfil, uma vez que usina em rampa, e, depois que a altura do perfil é atingida, um corte plano é feito para uniformizar a profundidade final, como mostrado abaixo :



- O ponto zero-peça está no centro (X e Y) e no topo da peça (Z), que já deverá, preferencialmente, estar faceada ;
- Os cortes, tanto do perfil quanto do chanfro no topo, são concordantes ;
- As correções das dimensões da peça podem ser feitas tanto nos valores do comprimento e largura, como no valor do sobremetal ou também no valor do diâmetro da ferramenta ;

Abaixo a sintaxe do programa:

%

```
O0001 (DESBASTE DO PERFIL)
#101=100 (DIMENSÃO DA PEÇA NO SENTIDO X)
#102=50 (DIMENSÃO DA PEÇA NO SENTIDO Y)
#103=20 (DIMENSÃO DA PEÇA NO SENTIDO Z)
#104=4 (QUANTIDADE DE PASSES EM Z)
#105=0 (SOBREMETAL NA PAREDE)
#106=1 (CANTOS DO PERFIL -- 1 P/ CHANFRO, 0 P/ RAIO)
#107=3 (MEDIDA DO RAIO/CHANFRO NOS CANTOS)
```

#108=1 (MEDIDA DO CHANFRO NO TOPO DO PERFIL)
#109=2 (FERRAMENTA PARA PERFIL)
#110=800 (RPM PARA PERFIL)
#111=900 (AVANÇO DE CORTE PARA PERFIL)
#112=8 (FLUIDO PARA PERFIL)
#113=19 (FERRAMENTA PARA CHANFRO NO PERFIL)
#114=5 (ALTURA Z DA USINAGEM PARA CHANFRO NO TOPO)
#115=2500 (RPM PARA CHANFRO)
#116=1500 (AVANÇO DE CORTE PARA CHANFRO)
#117=9 (FLUIDO PARA CHANFRO)
(ACERTAR VALORES SOMENTE DAQUI PARA CIMA)

(INICIO DOS CALCULOS PARA PERFIL)
(RAIO DA FERRAMENTA)
#118=#[#109+2400]
#119=[#118/2]
#120=[#119+#105] (RAIO CONSIDERANDO SOBREMETAL NA PAREDE)
(CALCULOS PARA CHANFROS NOS CANTOS)
(PERIMETRO)
#121=[#120*TAN[22.5]]
#122=[#121*2]
#123=[#101-#107-#107+#122]
#124=[#102-#107-#107+#122]
#125=[#107/SIN[45]]
#126=[#125+#122]
#127=[#123*2]
#128=[#124*2]
#129=[#126*4]
#130=[#127+#128+#129] (PERIMETRO)
(DESLOCAMENTOS Z)
#131=[#103/#104]
#132=[#123/#130]
#133=[#124/#130]

$\#134=[\#126/\#130]$
 $\#135=[\#132*\#131]$ (DESLOCAMENTO Z NO EIXO X)
 $\#136=[\#133*\#131]$ (DESLOCAMENTO Z NO EIXO Y)
 $\#137=[\#134*\#131]$ (DESLOCAMENTO Z NO CHANFRO)
 (POSICIONAMENTOS INICIAIS)
 $\#140=[\#101+\#120+\#120]$
 $\#141=[\#102+\#120+\#120]$
 $\#142=[\#140/2]$
 $\#143=[\#141/2]$ (POSICIONAMENTO INICIAL EM Y)
 $\#144=[\#142+5]$ (POSICIONAMENTO INICIAL EM X)
 $\#145=[\#123/2]$ (POSICIONAMENTO X PARA INICIO DA RAMPA)
 (DESLOCAMENTOS INCREMENTAIS)
 (VARIÁVEIS #123 E #124 USADAS PARA OS DESLOCAMENTOS INCREMENTAIS EM X E Y)
 $\#146=[\#126*\sin[45]]$ (DESLOCAMENTO XY NO CHANFRO)
 (TERMINO DOS CÁLCULOS PARA CHANFROS NOS CANTOS)
 (CÁLCULOS PARA RAIOS NOS CANTOS)
 (PERÍMETRO)
 $\#150=[\#107+\#120]$
 $\#151=[\#150^2*3.1415927]$
 $\#152=[\#107^2]$
 $\#153=[\#101-\#152]$
 $\#154=[\#102-\#152]$
 $\#155=[\#153+\#153+\#154+\#154+\#151]$ (PERÍMETRO)
 (DESLOCAMENTOS Z)
 $\#156=[\#151/4]$
 $\#157=[\#156/\#155]$
 $\#158=[\#153/\#155]$
 $\#159=[\#154/\#155]$
 $\#160=[\#157*\#131]$ (DESLOCAMENTO EM Z NOS RAIOS)
 $\#161=[\#158*\#131]$ (DESLOCAMENTO EM Z NO EIXO X)
 $\#162=[\#159*\#131]$ (DESLOCAMENTO EM Z NO EIXO Y)

(POSICIONAMENTOS INICIAIS)
(VARIÁVEIS #140,#141,#142,#143,#144 USADAS TAMBÉM
PARA ESTES POSICIONAMENTOS)
#165=[#153/2] (POSICIONAMENTO X PARA INÍCIO RAMPA)
(TERMINO DOS CÁLCULOS PARA PERFIL)
(INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA CHANFRO NO TOPO)

(RAIO DA FERRAMENTA)
#167=[#113+2400]
#168=[#167/2]
#169=[#168-#114]
#170=[#168-#169-#108-#105] (RAIO CONSIDERANDO
SOBREMETAL NA PAREDE)
(CHANFRO NO TOPO COM CHANFRO NOS CANTOS)
#171=[#170*TAN[22.5]]
#172=[#171*2]
#173=[#101-#107-#107+#172]
#174=[#102-#107-#107+#172]
#175=[#107/SIN[45]]
#176=[#175+#172]
#177=[#173/2] (DESLOCAMENTO ABSOLUTO EM X)
#178=[#174/2] (DESLOCAMENTO ABSOLUTO EM Y)
#179=[#176*SIN[45]] (DESLOCAMENTO INCREMENTAL XY
NOS CANTOS)

(POSICIONAMENTOS INICIAIS)
#180=[#101/2]
#181=[#180+#170+5] (POSICIONAMENTO INICIAL EM X)
#182=[#102/2]
#183=[#182+#170] (POSICIONAMENTO INICIAL EM Y)
(DESLOCAMENTOS)
#184=[#173/2] (DESLOCAMENTO EM X)
#185=[#174/2] (DESLOCAMENTO EM Y)
#185=[#176*SIN[45]] (DESLOCAMENTO EM XY NO
CHANFRO)
(TERMINO DOS CÁLCULOS PARA CHANFRO NO TOPO)

(CHANFRO NO TOPO COM RAIOS NOS CANTOS)
#190=[#101-#107-#107]
#191=[#102-#107-#107]
#192=[#107+#170] (DESLOCAMENTO XY NO RAIOS)
#193=[#190/2] (DESLOCAMENTO ABSOLUTO EM X)
#194=[#191/2] (DESLOCAMENTO ABSOLUTO EM Y)
(TERMINO DOS CALCULOS PARA CHANFRO NO TOPO)
G17 G90 G40
T#109 M06
G00 G53 Z0
G00 G54 X#144 Y-#143 S#110
G43 H#109 Z50. M03
Z0 M#112
IF[#106EQ0]GOTO500
G01 X#145 F#111
M97 P1 L#104
G01 G91 X-#123 F#111
X-#146 Y#146
Y#124
X#146 Y#146
X#123
X#146 Y-#146
Y-#124
X-[#146+1] Y-[#146+1]
X3. Y-3.
G00 G90 Z2. M09
IF[#108GT0]GOTO550
M05
G00 G53 Z0
G53 X-370. Y-150.
M30
N500
G01 X#165 F#111
M97 P2 L#104
G01 G91 X-#153

```

G02 X-#150 Y#150 R#150
G01 Y#154
G02 X#150 Y#150 R#150
G01 X#153
G02 X#150 Y-#150 R#150
G01 Y-#154
G02 X-#150 Y-#150 R#150
G03 X-5. Y-5. R5.
G00 G90 Z2. M09
IF[#108GT0]GOTO550
M05
G00 G53 Z0
G53 X-370. Y-150.
M30
N550 T#113 M06
G00 G53 Z0
G54 G90 X#181 Y-#183 S#115
G43 H#113 Z30.
Z2. M03
Z-#114 M#117
IF[#106EQ0]GOTO600
G01 X-#177 F#116
G91 X-#179 Y#179
G90 Y#178
G91 X#179 Y#179
G90 X#177
G91 X#179 Y-#179
G90 Y-#178
G91 X-[#179+2] Y-[#179+2]
X3. Y-3.
G00 G90 Z2. M09
M05
G00 G53 Z0
G53 X-370. Y-150.
M30
    
```

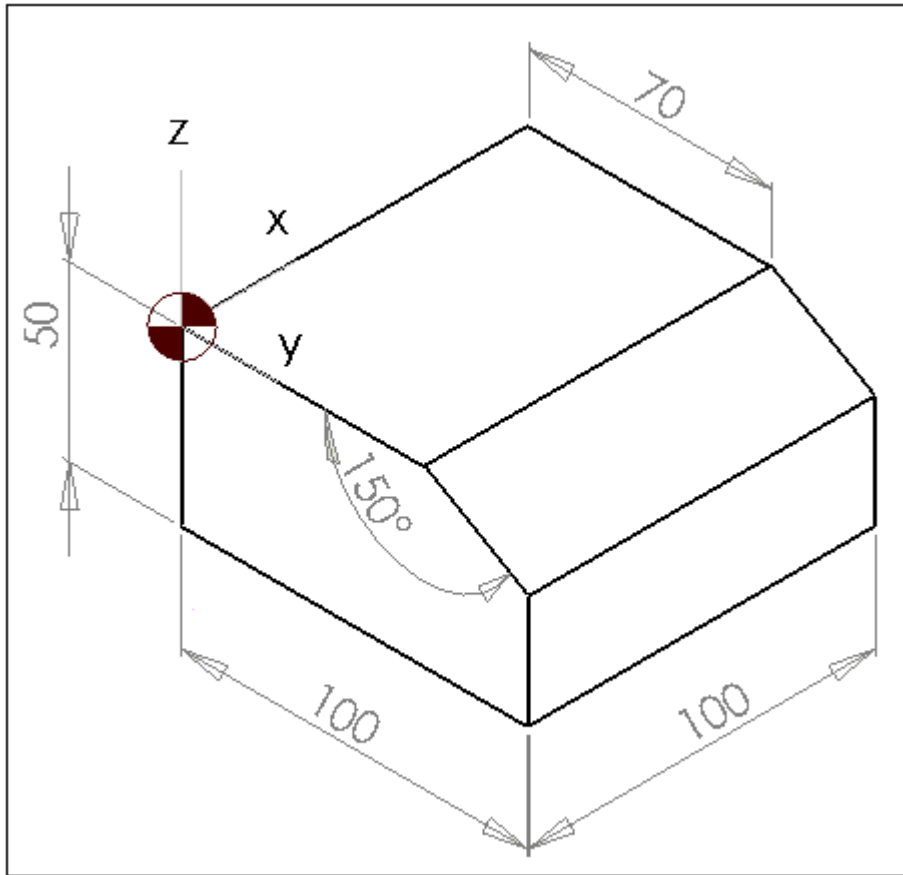
```

N600
G01 X-#193 F#116
G02 G91 X-#192 Y#192 R#192
G01 G90 Y#194
G02 G91 X#192 Y#192 R#192
G01 G90 X#193
G02 G91 X#192 Y-#192 R#192
G01 G90 Y-#194
G02 G91 X-#192 Y-#192 R#192
G03 X-5. Y-5. R5.
G00 G90 Z2. M09
M05
G00 G53 Z0
G53 X-370. Y-150.
M30
N1
G01 G91 X-#123 Z-#135 F#111
X-#146 Y#146 Z-#137
Y#124 Z-#136
X#146 Y#146 Z-#137
X#123 Z-#135
X#146 Y-#146 Z-#137
Y-#124 Z-#136
X-#146 Y-#146 Z-#137
M99
N2
G01 G91 X-#153 Z-#161 F#111
G02 X-#150 Y#150 Z-#160 R#150
G01 Y#154 Z-#162
G02 X#150 Y#150 Z-#160 R#150
G01 X#153 Z-#161
G02 X#150 Y-#150 Z-#160 R#150
G01 Y-#154 Z-#162
G02 X-#150 Y-#150 Z-#160 R#150

```

M99
%

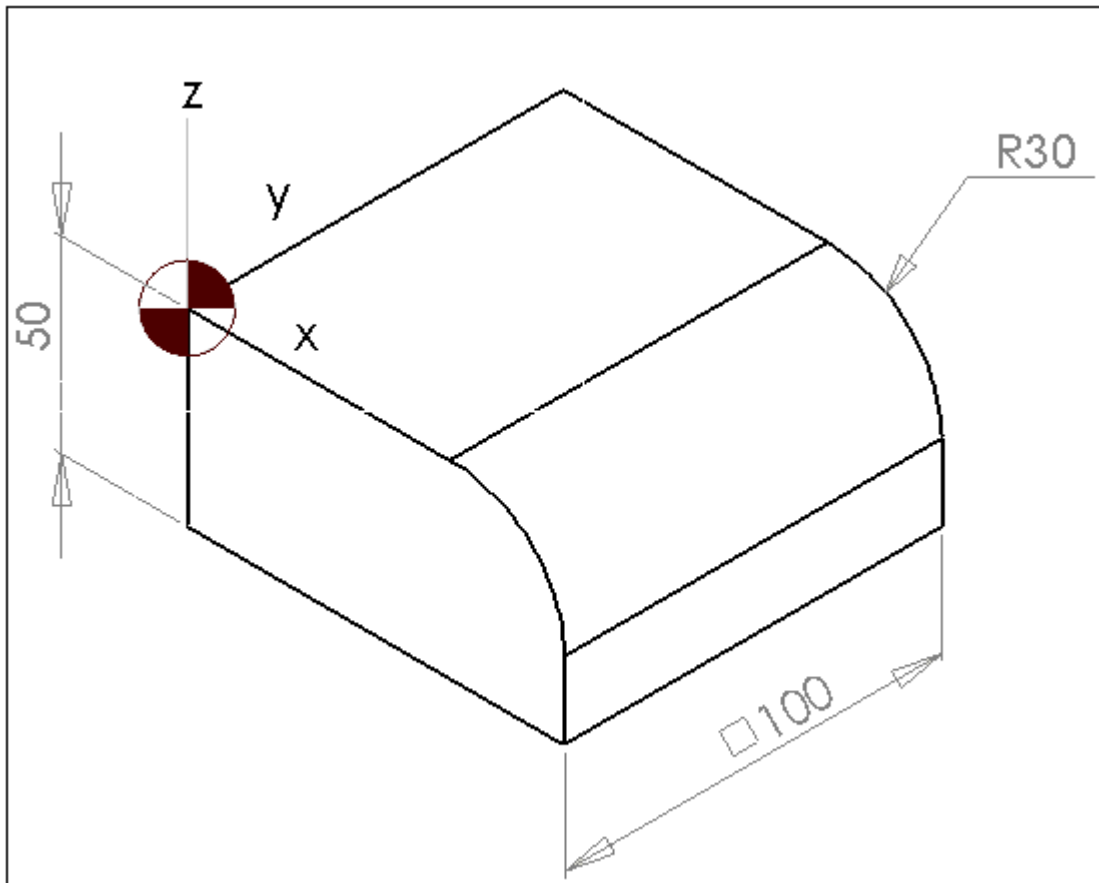
Elaborar um programa parametrizado para usinar um plano inclinado em um determinado ângulo e distância inicial:



G90 G94 G17 G21
T2 (SUPORTE DIAM. 40)
M6

```
G54 S5000 M3 G0 X130 Y-100
G43 H2 Z20
#1=20      (RAIO DA FERRAMENTA)
#2=30      (ANGULO DA RAMPA RELACIONADO A FACE)
#3=17.32   (ALTURA DA RAMPA)
#5=1       (INCR. EM Z)
#6=70      (INICIO DA RAMPA EM Y)
N30
#8=#5/TAN[#2]      (Y ATUANTE)
#7=#6+#1+#8      (REDEFINIR INICIO EM Y)
G1 X130 Y-100 F3000
Z-#5
Y-#7
X-30
G0 Z20
X130
#5=#5+1
IF [#5 LT #3] GOTO30
G1 X130 F3000
Z-#3
#9=#3/TAN[#2]      (Y ATUANTE FINAL)
#10=#6+#1+#9      (REDEFINIR INICIO EM Y FINAL)
Y-#10
X-30
G0 Z100
M30
```

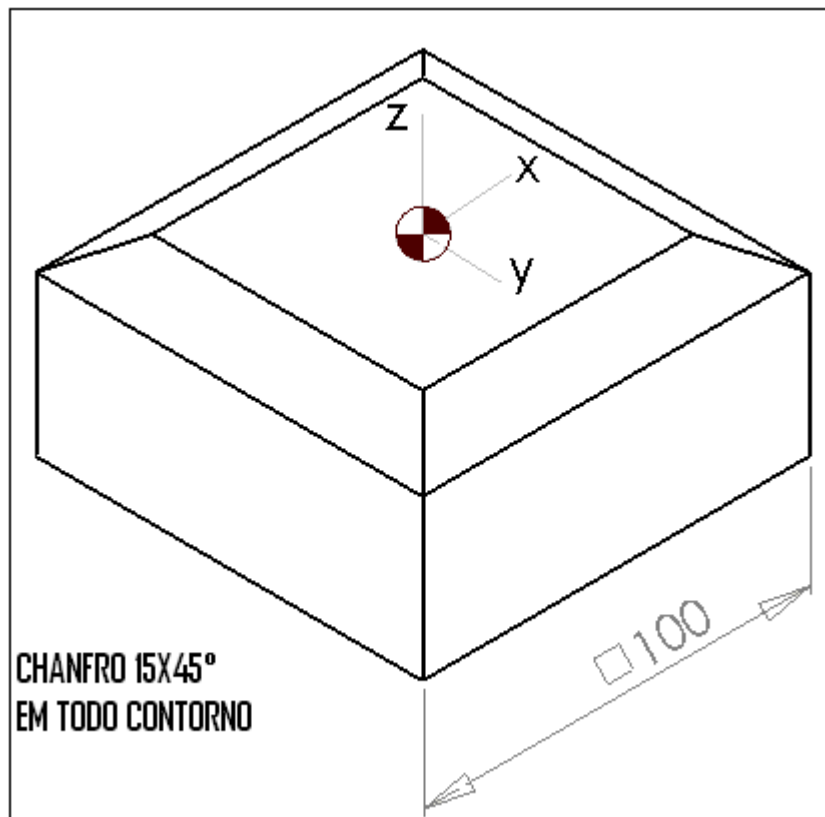
Elaborar programas parametrizados para usinar raios externos em uma determinada posição inicial:



G90 G94 G17 G21
T2 (SUPORTE DIAM. 40)
M6

```
G54 S5000 M3 G0 X125 Y-25
G43 H2 Z50
G52 X70 Z-30
#1=20 (RAIO DA FERR.)
#2=30 (RAIO DA PEÇA)
#3=90 (ANGULO INICIAL)
#4=2 (INCREMENTO ANGULAR)
#5=0 (ANGULO FINAL)
N100
G1 X[[COS[#3]*#2]+#1] Z[SIN[#3]*#2] F3000
Y125
G0 Z#2+20
Y-25
#3=#3-#4 (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
IF [#3GE#5] GOTO100
G1 X[[COS[#5]*#2]+#1] Z[SIN[#5]*#2]
Y125
G0 Z100
G52 X0 Y0
M30
```

Elaborar programas parametrizados para chanfrar contornos externos com qualquer ângulo de parede:

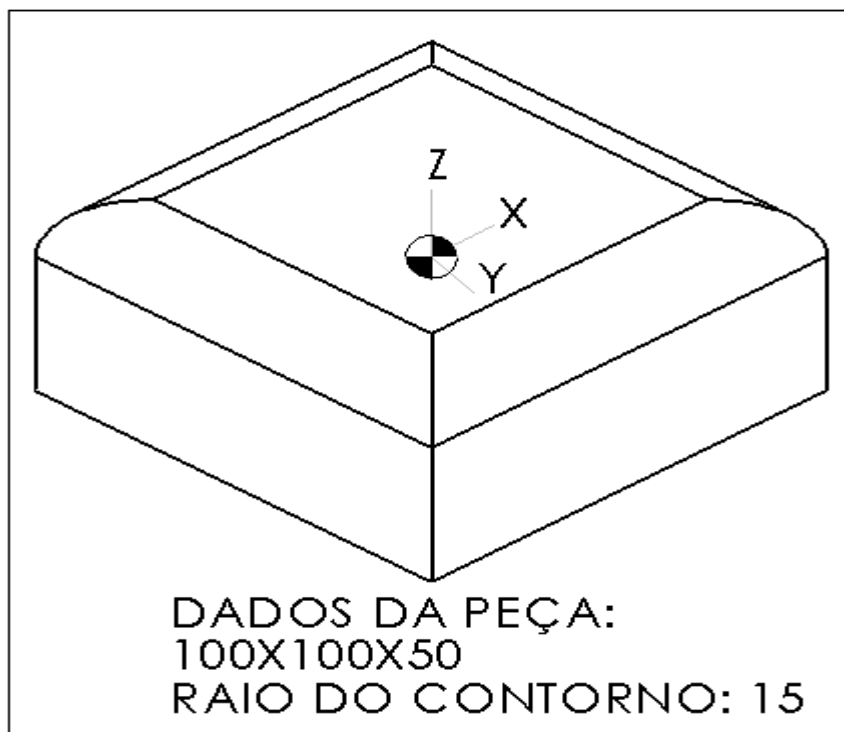


G90 G94 G17 G21
T2 (SUPORTE DIAM. 40)
M6

```

G54 S4000 M3 G0 X-100 Y-100
G43 H2 Z20
#1=20          (RAIO DA FERR.)
#2=45          (ANGULO RELACIONADO A FACE)
#3=15          (ALTURA DO CHANFRO)
#4=0.5         (INCREMENTO EM Z)
#5=#4/TAN[R2]  (X E Y ATUANTE)
#6=35         (METADE DOS LADOS MENORES X E Y)
G1 Z0 F4000
N50 G1 X-[#6+#5+#1] Y-[#6+#5+#1] Z-#4 F4000
Y#6+#5+#1
X#6+#5+#1
Y-[#6+#5+#1]
X-[#6+#5+#1]
#4=#4+0.5 (REDEFINIR Z)
#5=#4/TAN[R2] (X E Y ATUANTE)
IF [#4GE#3] GOTO50
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar programas parametrizados para arredondar contornos externos em qualquer raio :

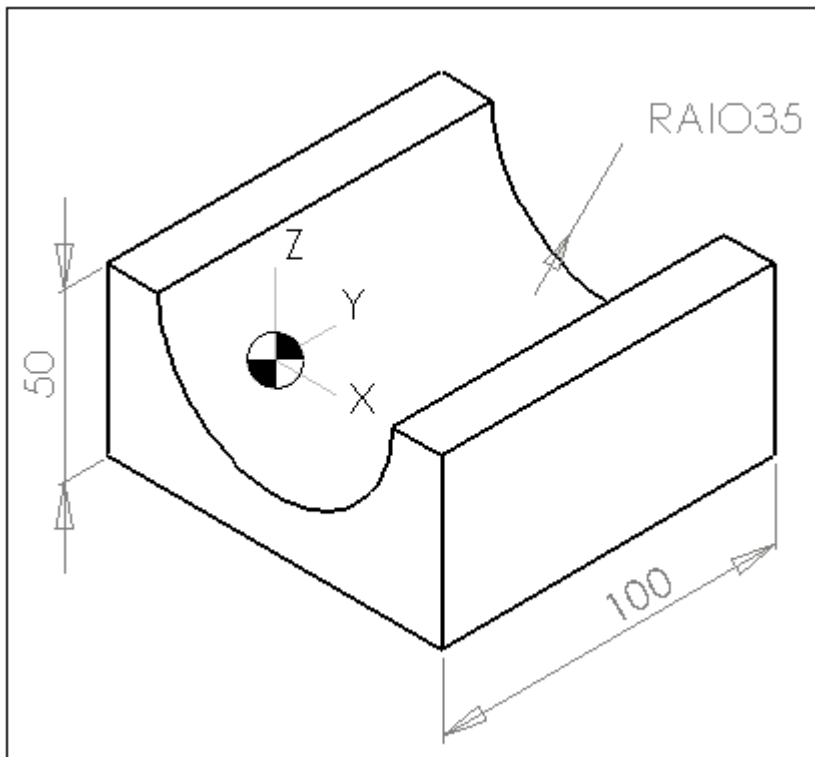


(ZERAR Z – O VALOR DO RAIO)
G90 G94 G17 G21
T2 (SUPORTE DIAM. 40)

```

M6
G54 S4000 M0 G0 X-100 Y-100
G43 H2 Z50
#1=20 (RAIO DA FERR.)
#2=15 (RAIO DO CONTORNO)
#3=90 (ANGULO DE INICIO)
#4=0 (ANGULO FINAL)
#5=1 (INCREMENTO ANGULAR)
#6=35 (METADE MENOR DO PERFIL)
N60
#7=COS[#3]*#2 (DEFINIR X E Y ATUANTE)
#8=SIN[R3]*R2 (DEFINIR Z ATUANTE)
G1 X-[#6+#7+#1] Y-[#6+#7+#1] Z#8 F2000
Y#6+#7+#1
X#6+#7+#1
Y-[#6+#7+#1]
X-[#6+#7+#1]
#3=#3-1 (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
IF[#3GE#4] GOTO60
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar programa parametrizado usinagem de um perfil côncavo de 180°:

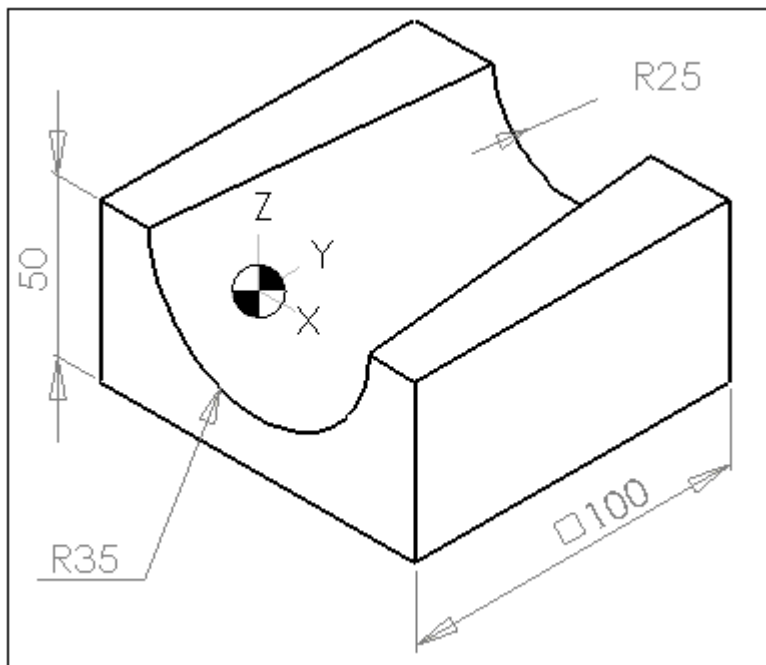


G90 G94 G17 G21
T1 (ESFERICA DIAM.12)

```

M6
G54 S6000 M3 G0 X0 Y-10
G43 H1 Z30
#1=35      (RAIO DA PEÇA)
#2=6       (RAIO DA FERR.)
#3=#1-#2   (RAIO DA TRAJETORIA)
#4=0       (ANGULO INICIAL)
#5=-180    (ANGULO FINAL)
#6=1       (INCREMENTO ANGULAR)
N80
G1 X[COS[#4]*#3] Z[SIN[R4]*#3]
Y110
#4=#4-#6   (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
G1 X[COS[R4]*#3] Z[SIN[R4]*R3]
Y-10
#4=#4-#6   (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
IF [#4GE#5] GOTO80
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar programa parametrizado para usinagem de um perfil cônico interno de 180°



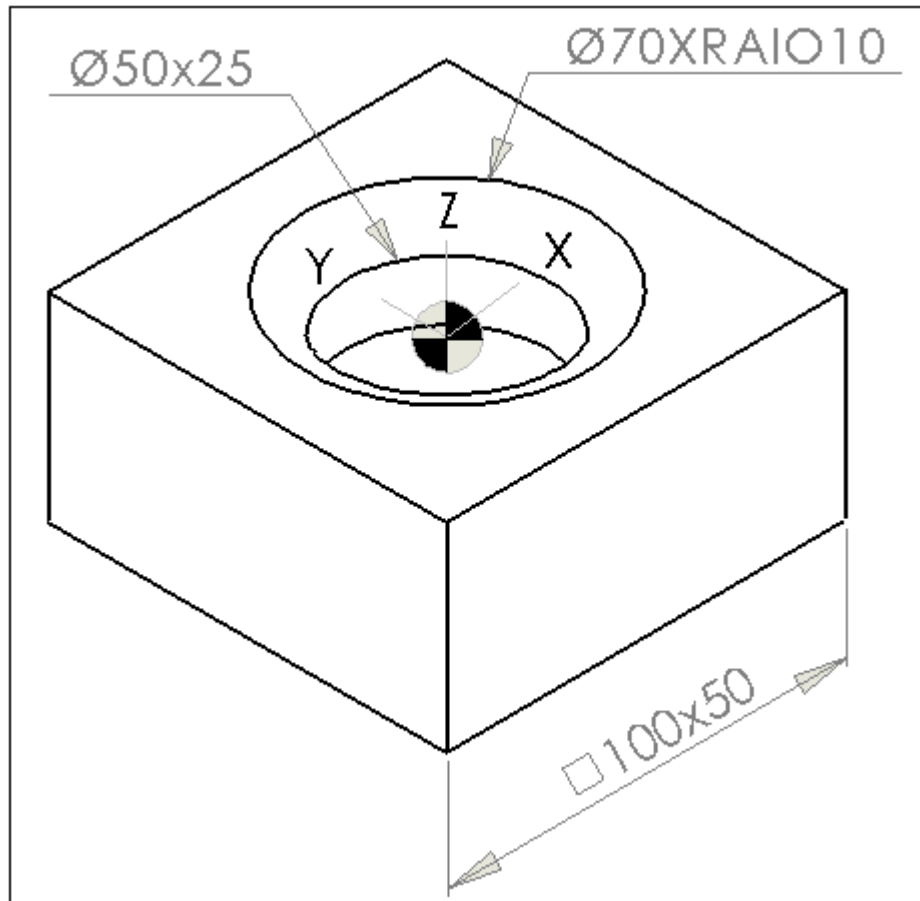
G90 G94 G17 G21
T1(ESFERICA Ø12)

```

M6
G54 D1 S6000 M3 G0 X0 Y-10
G43 H1 Z30
#1=35      (RAIO MAIOR DA PEÇA)
#10=25     (RAIO MENOR DA PEÇA)
#2=6       (RAIO DA FERR.)
#3=#1-#2   (RAIO DA TRAJETORIA MENOR)
#13=#10-#2 (RAIO DA TRAJETORIA MAIOR)
#4=0       (ANGULO INICIAL)
#5=-180    (ANGULO FINAL)
#6=1       (INCREMENTO ANGULAR)
N70 G1 X[COS[#4]*#3] Z[SIN[#4]*#3]
X[COS[#4]*#13] Z[SIN[#4]*#13] Y100
#4=#4-#6   (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
G1 X[COS[#4]*#3] Z[SIN[#4]*#3] Y0
#4=#4-#6   (REDEFINIR ANGULO INICIAL)
IF[#4GE#5] GOTO70
G0 Z100
M30
    
```

Elaborar programa parametrizado para usinagem de arredondamento de arestas de cavidades circulares.

Para usinagem deste perfil é necessário que o zeramento do eixo Z seja no centro do raio de arredondamento.



A cavidade deve está previamente acabada.

G90 G94 G17 G21
T1 (FRESA DE TOPO DIAM. 12)

M6

G54 D1 S6000 M3 G0 X0 Y0

G43 H1 Z30

#1=6 (RAIO DA FERR.)

#2=35 (RAIO MAIOR DA PEÇA)

#3=25 (RAIO MENOR DA PEÇA)

#4=10 (RAIO DO ARREDONDAMENTO)

#5=90 (ANGULO INICIAL P/ Z)

#6=180 (ANGULO FINAL P/ Z)

#7=1 (INCREMENTO ANGULAR)

N80

#8=COS[#5]*#4 (CALCULO P/ REDEFINIR X)

#9=SIN[#5]*#4 (CALCULO P/ REDEFINIR Z)

#10=#2+#8 (REDEFINIR RAIO MAIOR)

#10=#10-#1 (REDEFINIR RAIO DE PERCURSO X Y)

G1 X#10 Z#9 F2000

G3 X10 I-#10

#5=#5+#7 (ANGULO ATUANTE)

IF[#5LE#6] GOTO80

G0 Z100

M30

BIBLIOGRAFIA:

APOSTILA ROMI SIEMENS 810D
APOSTILA ROMI FANUC 21M
GE FANUC AUTOMATION SÉRIE 21i/210i-MB PARA
CENTRO DE USINAGEM
www.mundocnc.com.br